



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Itinerario 1A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Logística de Bodegas (Planeación y Control de Inventarios)

Guía didáctica





Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Itinerario 1A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Logística de Bodegas (Planeación y Control de Inventarios)

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Logística y Transporte	VII

Autor:

Josué Daniel Ortega Ortega

Reestructurada por:

Francisco Fernando Calderón Peralvo



Itinerario 1A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Logística de Bodegas (Planeación y Control de Inventarios)

Guía didáctica

Josué Daniel Ortega Ortega

Reestructurada por:

Francisco Fernando Calderón Peralvo

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-39-575-7

Año de edición: septiembre, 2022

Edición: primera edición reestructurada en enero 2026 (con un cambio del 5%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	12
Unidad 1. Procesos operativos en centros de distribución (características)	12
1.1. Generalidades del centro de distribución	12
1.2. Evolución de bodegas y almacenamientos en centros de distribución	13
1.3. Principios macro para la operación de un centro de distribución	14
Actividades de aprendizaje recomendadas	15
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	16
Semana 2.....	16
Unidad 1. Procesos operativos en centros de distribución (características)	16
1.4. Almacenamiento de productos en centros de distribución	16
1.5. Gestión de almacenamiento	17
1.6. Evolución del proceso de recepción en la empresa moderna.....	18
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Autoevaluación 1	21
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	23
Semana 3.....	23



Unidad 2. Enfoque de la administración logística..... 23

2.1. Logística 23

2.2. Funciones logísticas 24

Actividades de aprendizaje recomendadas 26

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 27

Semana 4..... 27

Unidad 2. Enfoque de la administración logística..... 27

2.3. Objetivos de la logística..... 27

2.4. Función de los productos almacenados 28

2.5. Los almacenes y la cadena logística 29

Actividades de aprendizaje recomendadas 31

Autoevaluación 2..... 32

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 34

Semana 5..... 34

Unidad 3. Métodos de almacenamiento..... 34

3.1. Función y objetivos del almacenamiento de mercancías 34

3.2. Necesidades de un sistema de almacenamiento..... 35

3.3. Inventarios 38

3.4. Tipos de inventarios..... 39

Actividades de aprendizaje recomendadas 39

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 40

Semana 6..... 40

Unidad 3. Métodos de almacenamiento..... 40

3.5. Razones y principios para el almacenamiento..... 40

3.6. Sistemas de almacenamiento..... 40

Actividades de aprendizaje recomendadas 53

Autoevaluación 3..... 54

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 56

Semana 7..... 56



Unidad 4. Revisión y validación de productos.....	56
4.1. Revisión	56
4.2. Validación	57
Actividades de aprendizaje recomendadas	58
Autoevaluación 4.....	58
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	61
Semana 8.....	61
Actividades finales del bimestre	61
Segundo bimestre.....	62
Resultado de aprendizaje 1:	62
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	62
Semana 9.....	62
Unidad 5. Sistema logístico de bodegas	63
5.1. Recepción y trazabilidad de producto.....	63
Actividades de aprendizaje recomendadas	64
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	65
Semana 10.....	65
Unidad 5. Sistema logístico de bodegas	65
5.1. Recepción y trazabilidad de producto.....	65
5.2. Etiquetado y codificación de mercancías.....	66
Actividades de aprendizaje recomendadas	67
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	68
Semana 11	68
Unidad 5. Sistema logístico de bodegas	68
5.2. Etiquetado y codificación de mercancías.....	68
5.3. Control de existencias	70
Actividades de aprendizaje recomendadas	72
Autoevaluación 5.....	72
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	74



Semana 12..... 74
 Unidad 6. Equipos de almacenamiento 74
 6.1. Gestión de materiales 74
 Actividad de aprendizaje recomendada 77
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 78
Semana 13..... 78
 Unidad 6. Equipos de almacenamiento 78
 6.2. Clasificación general de equipos y manejo de materiales 78
 6.3. Conceptos y definiciones de los diferentes equipos de manejo de
 materiales 80
 Actividad de aprendizaje recomendada 80
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 81
Semana 14..... 81
 Unidad 6. Equipos de almacenamiento 81
 6.4. Tipos de equipos de manejo de materiales 81
 Actividades de aprendizaje recomendadas 81
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 82
Semana 15..... 82
 Unidad 6. Equipos de almacenamiento 82
 6.5. Compatibilidad del montacargas con los locales de trabajo 82
 Actividades de aprendizaje recomendadas 84
 Autoevaluación 6..... 84
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 86
Semana 16..... 86
 Actividades finales del bimestre 86
4. Solucionario 87
5. Referencias bibliográficas 98





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación verbal y escrita.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3 Competencias del perfil profesional

La carrera de Logística y Transporte de la Universidad Técnica Particular de Loja posee competencias del perfil profesional:

1. Implementar planes, programas, diseños y políticas de planificación de movilidad para mejorar el transporte en las diferentes ciudades del país.
2. Optimizar los sistemas de transporte a través del diseño eficiente de rutas, la implementación de simuladores logísticos y la gestión efectiva de costos y calidad en la transportación.
3. Impulsar y fortalecer el sector logístico mediante la planificación y creación de infraestructura (plataformas logísticas, puertos secos, centros de distribución urbana, centros integrales de transporte), para los



principales polos de desarrollo económico del país a través de nuevas tecnologías.

4. Desarrollar proyectos de investigación para resolver las problemáticas planteadas en la construcción de las competencias del perfil profesional de la carrera de Logística y Transporte.





2. Metodología de aprendizaje

Para la asignatura, se emplearán diversas metodologías de aprendizaje, a fin de que el estudiante pueda desarrollar y manifestar una capacidad de entendimiento y aprendizaje de las diferentes unidades empleadas en esta guía didáctica.

Aprendizaje Basado en Investigación: en un enfoque de aprendizaje basado en la investigación, los estudiantes buscan activamente, y luego utilizan múltiples recursos, materiales y textos con el fin de explorar preguntas y desafíos importantes, relevantes e interesantes. Encuentran, procesan, organizan y evalúan la información y las ideas a medida que desarrollan sus habilidades de lectura y su vocabulario (Saxena & Gangwar, 2018).

Aprendizaje por interacción: cuando los estudiantes observan, hacen, se comunican y reflexionan, están trabajando activamente con sus conceptos y compañeros. Estas actividades se denominan interacciones. La interacción constituye el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje (Pradono et al., 2013).

Autoaprendizaje: el autoaprendizaje es un enfoque del aprendizaje en el que el estudiante se esfuerza por identificar sus propias necesidades de aprendizaje, establecer objetivos de aprendizaje, encontrar los recursos necesarios y evaluar sus propios conocimientos (Venecia Tejada Reyes, 2019).





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Conocer las técnicas para el almacenamiento y distribución de mercancías.

A través de este resultado de aprendizaje, usted podrá adquirir conocimientos que le permitirán efectuar procesos operativos en centros de distribución, como también tener un enfoque de la administración logística. Además, podrá conocer sobre los diferentes métodos de almacenamiento y validación que se dan a los productos.

Para ello, se le otorgará el contenido necesario a través de bibliografía complementaria; como también se presentan contenidos en la guía didáctica que le permitirán realizar actividades para evaluar y reforzar el conocimiento. Así también, se emplearán herramientas virtuales insertadas en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las cuales deberán ser desarrolladas con toda responsabilidad para garantizar el aprendizaje.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Semana 1

Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Itinerario IA: Logística en la cadena de abastecimientos: logística de bodegas (planeación y control de inventarios), en donde usted ampliará sus conocimientos a través de una dinámica interactiva entre el docente tutor y el estudiante, con el fin de solventar dudas que puedan surgir a lo largo del desarrollo de la cátedra. Se recuerda que toda inquietud que se presente podrá ser atendida y resuelta por el docente.

A continuación, empezará la primera unidad de esta asignatura; es importante recordar que siempre la primera unidad se constituye como la base para el desarrollo del resto de unidades; por ello, se requiere de esfuerzo y dedicación de su parte para lograr el éxito esperado.

Unidad 1. Procesos operativos en centros de distribución (características)

1.1. Generalidades del centro de distribución

Un almacén debe considerarse como un lugar temporal para guardar las existencias y como un amortiguador en las cadenas de suministro. También una bodega o almacén puede definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales.

Al referirse a las definiciones establecidas previamente, se pueden definir dos funciones principales: (1) almacenamiento de materiales y (2) manejo de materiales.

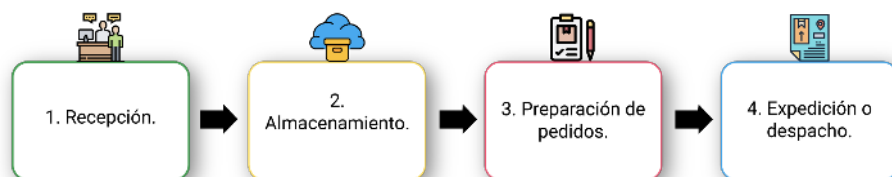
El papel de un almacén en el ciclo de suministro de una empresa depende de su naturaleza. En algunos casos, será el punto de transición donde el flujo de material consiste en unidades de empaque segmentadas para enviar la cantidad demandada por el cliente. El almacenamiento en este caso no es tan importante como el manejo de materiales.



Como punto de partida, es necesario entender que las actividades físicas que se desarrollan en el proceso de almacenamiento son las expuestas en la siguiente figura:

Figura 1

Actividades físicas del proceso de almacenamiento



Nota. Ortega, J., 2026.

1.2. Evolución de bodegas y almacenamientos en centros de distribución

En organizaciones empresariales tradicionales, y desafortunadamente en algunas empresas latinoamericanas, todavía los centros de distribución se manejan como bodegas, depósitos o almacenes, caracterizados por su precaria situación interna e infraestructura física y descuidadas por la alta gerencia en lo relacionado con dar las garantías en inversión mínima para operar, con poco personal idóneo para la ejecución efectiva de la operación logística y falta de equipos acordes para la manipulación de la mercancía; generalmente están subordinadas a las áreas comerciales y administrativas, originando poca autonomía para toma de decisiones e identificación de las necesidades críticas del centro de distribución, y donde, además, se trabaja sin sistemas de información y tecnologías que permitan funcionar en condiciones normales, con una buena inversión en su modernización, con mejor infraestructura logística y personal calificado.

Los actuales y modernos centros de distribución se caracterizan por las siguientes variables y su permanente implantación:

- Adopción e implantación de sistemas de información que garanticen la confiabilidad y manejo *online* de sus inventarios.

- Contratación de personal operativo y administrativo con competencias laborales y/o destrezas técnicas para el desempeño de sus cargos.
- Aumento de la altura de almacenamiento para ampliar el volumen del mismo.
- Inversión en los pisos de almacenamiento y flujos de operaciones.
- Adopción de mejores prácticas en seguridad industrial y salud ocupacional.
- Aseguramiento de los inventarios y de los equipos involucrados en la operación.
- Aseguramiento de la calidad de entregas a sus clientes y proveedores.
- Rapidez de los *lead times* de entrega y despachos de los pedidos recibidos.
- Orientación de servicio al cliente con plazos mínimos de respuesta (efectividad).
- Centralización de inventarios en un número menor de centros de distribución (HUBS).
- Aumento de la rotación de mercancías. (Reabastecimiento continuo, JIT, *cross docking*).
- Diseño óptimo de los espacios de almacenamiento en los centros de distribución (*layouts*).
- Generar estímulos e incentivos al personal operativo.
- Cultura de mejoramiento continuo y de empoderamiento de los grupos de trabajo.



1.3. Principios macro para la operación de un centro de distribución



Los centros de distribución son una parte clave de la cadena de distribución de los productos, el cumplimiento de los pedidos y el almacenamiento de los bienes producidos antes de su envío a los mayoristas, minoristas o clientes.

Los centros de distribución también hacen posible el envío de productos a gran escala a minoristas y particulares. Los centros de distribución bien situados pueden simplificar y reducir el coste de hacer llegar un producto a su destino, el envío a gran escala al corazón de un mercado, especialmente

cuando la producción no se encuentra en una ubicación central ventajosa. Los centros de distribución también permiten el comercio internacional con mayor competencia al eliminar los impuestos y los aranceles.

A continuación, se presentan los principios que debe tener un centro de distribución:

1. Principios macro para la operación de un centro de distribución
2. Artículos de mucha rotación cerca de la salida y en arrumes.
3. Artículos pesados en el primer piso y cerca de las zonas de despacho.
4. Posiciones de almacenamiento de reserva cerca del área donde está la posición fija del mismo artículo.
5. Máxima utilización de la capacidad cúbica () del centro de distribución.
6. Facilidad de acceso del personal de operaciones y equipos de manejo de materiales.
7. Proximidad de los artículos ABC a los muelles y almacenamiento en ABC según perfil de despachos.

Con la lectura de apoyo, usted podrá determinar la importancia que tienen los centros de distribución en los almacenes y bodegas. Además, con la lectura de la bibliografía complementaria, usted ya puede continuar con el desarrollo del siguiente tema de la unidad.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación.

1. Defina con sus propias palabras la importancia de los centros de distribución.
2. Para una mejor comprensión sobre esta unidad, identifique y refuerce los procesos logísticos en centros de distribución, revisando el siguiente video: [Procesos logísticos en centros de distribución \(Friofort\)](#).



Nota. Realice las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Retroalimentación

El video, en general, presenta de forma didáctica los procesos logísticos que se realizan en los centros de distribución, como son:

1. Recepción.
2. Almacenamiento.
3. *Picking*.
4. Preparación.

Despacho.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Unidad 1. Procesos operativos en centros de distribución (características)

Continúe con el desarrollo de los contenidos establecidos en la unidad 2 de la guía didáctica. Recuerde que es fundamental, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, planificar nuestras actividades y cumplirlas estrictamente.

1.4. Almacenamiento de productos en centros de distribución

Un centro de distribución se entiende como un espacio logístico donde se almacenan las mercancías y se transportan los pedidos enviados para su distribución al por mayor o al por menor.



Por lo general, consta de uno o más almacenes y puede tener sistemas específicos configurados según sea necesario.



A continuación, se presentan diferentes puntos que se deben tomar en cuenta para el almacenamiento de productos o mercancías en centros de distribución.

1. Identificar tipo de empresa y naturaleza de la carga.
2. Configurar el perfil logístico de la mercancía.
3. Diseñar el sistema de almacenamiento según el punto dos.
4. Seleccionar los equipos de manejo de materiales acorde al sistema de almacenamiento.
5. Diseñar y asignar los pasillos y flujos.
6. Diseñar los muelles y zonas de embarque.
7. Diseñar las áreas de los patios exteriores (muelles, parqueaderos y accesos).
8. Construir la obra civil del centro de distribución con enfoque verde y ecológico.

1.5. Gestión de almacenamiento

La gestión del almacenamiento se refiere al *software* y los procesos que mejoran el rendimiento de los recursos de almacenamiento de datos. Puede incluir la virtualización de la red, la replicación, la duplicación, la seguridad, la compresión, la deducción, el análisis de tráfico, la automatización de procesos, el aprovisionamiento del almacenamiento y la gestión de la memoria.

A continuación, se muestran unas pautas para una gestión de almacenamiento eficiente:

- Mantener libres las zonas de circulación interna y externa.
- Demarcar todas las zonas del centro de distribución.
- Manejar una unidad de almacenamiento estándar.
- Tener un mayor número de unidades uniformes en el almacenamiento.
- Manejar la mercancía aislada del contacto directo del piso.
- Apilar los recipientes según las normas de seguridad y protección del contenido del mismo.
- Asignar los equipos adecuados y suficientes para el manejo de producto.



- Manejar un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo.
- *Hardware* suficiente para captura de información.
- Documentación pertinente a la descripción del cargo, funciones y responsabilidades de cada empleado.
- Documentación clara y disponible del proceso de almacenamiento.
- Procedimiento para manejo de productos especiales.
- Procedimiento de control para detectar errores en datos digitados.
- Procedimiento para la evacuación de productos obsoletos.
- Procedimiento para manejo de inventario en poder de terceros.
- Trazabilidad en las transacciones del sistema (entradas, salidas y transferencias).
- Sistema para el control de inventarios a nivel de conteos selectivos, inventarios cíclicos e inventario físico general.
- Las transacciones del sistema deben ser en tiempo real.
- Cada ubicación con su relación de inventario y cada producto con detalle de las ubicaciones donde se encuentra.
- Programa de inducción a personal nuevo.
- Reentrenamiento a personal antiguo en nuevos procesos.



1.6. Evolución del proceso de recepción en la empresa moderna

Así como todas las operaciones de una empresa, el almacenamiento de productos en centros de distribución y la gestión de almacenamiento también han tenido una evolución en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías y técnicas que han hecho de este proceso una actividad cada vez más rápida y precisa. Tal evolución se puede analizar a partir de la aplicación de tecnologías de información, de las alianzas y acuerdos con los proveedores, del empleo de equipos para la manipulación de las mercancías y de las estrategias de distribución.

La conjunción de estas variables da como resultado un entendimiento global y completo de todos los aspectos que han influido en la mejora continua de este proceso; tales variables también pueden ser aplicadas para analizar cualquiera de los procesos logísticos, así como la misma logística en sí como función clave dentro de las empresas.

Como se observa en la figura 2, la evolución del proceso de recepción de mercancías que, a la larga, se ha podido adaptar a los tiempos actuales. Antes, las personas que ejecutaban este trabajo tenían que registrar todos los productos o mercancías por medio de tan solo un papel y lápiz, lo que provocaba que existiera un registro numeroso, lo que conllevaba, a su vez, errores tipo de transcripción e ilegibilidad. Mientras que, con un registro de tablas de Excel, el usuario realiza el control del inventario en el sistema central, aunque no en tiempo real, ya que precisa de una transcripción inicial.

Este tipo de inconvenientes ha permitido ir más allá con tecnologías como el *Warehouse Management System* (WMS), que provee un control sobre cada fase de la operación logística, la recepción, el almacenamiento, el reabastecimiento, la preparación de pedidos y la carga de camiones; además, a través de este *software*, no solamente el inventario es controlado, sino que también tiene la capacidad de administrar el personal y saber qué está sucediendo en tiempo real al interior del almacén.



Figura 2

Diagrama de evolución de la tecnología de información



Nota. Tomado de *Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes* (p. 44) [Ilustración], por Mora, L., 2011, ECOE Ediciones, CC BY 4.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada subtema de las semanas 1 y 2. Con esto podrá conocer y tener mejores ideas de los procesos operativos en centros de distribución. Además de mejorar con la conceptualización de los temas expuestos en las clases.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 1

1. () ¿La recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y la expedición o despacho son las actividades físicas que se desarrollan en el proceso de almacenamiento?
2. () Un centro de distribución se entiende como un espacio logístico donde se almacenan las mercancías y se transportan los pedidos enviados para su distribución al por mayor o al por menor.
3. Los principios que debe tener un centro de distribución son:
 - a. Artículos pesados en el primer piso y cerca de las zonas de despacho.
 - b. Facilidad de acceso del personal de operaciones y equipos de manejo de materiales.
 - c. Artículos de mucha rotación cerca de la salida y en arrumes.
 - d. Centralización de inventarios en un número menor de centros de distribución (HUBS).
 - e. Inversión en los pisos de almacenamiento y flujos de operación.
4. () El centro de distribución tiene como objetivo principal satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad del almacén.
5. () ¿Los centros de distribución pueden constar de varios almacenes a la vez?
6. () La gestión del almacenamiento se refiere al *software* y los procesos de virtualización de la red, la replicación, la duplicación, la compresión, la deducción, el análisis del tráfico y el aprovisionamiento del almacenamiento de datos.



7. De acuerdo a la siguiente imagen, seleccione los parámetros dentro de la evolución de la tecnología informática en el proceso de recepción.
- a. Uso del papel y lápiz.
 - b. Registro en tablas de Excel.
 - c. Aplicación de los sistemas WMS.
 - d. *Hardware*.
 - e. Desarrollo de *software*.
8. Seleccione las pautas para una gestión de almacenamiento eficiente.
9. Mantener libres las zonas de circulación interna y externa.
10. Manejar la mercancía aislada del contacto directo del piso.
11. Asignar los equipos adecuados y suficientes para el manejo de producto.
12. Diseñar los muelles y zonas de embarque.
13. Diseñar y asignar los pasillos y flujos.
14. Ninguna de las anteriores.
15. () ¿Los centros de distribución son una parte clave de la cadena de distribución de los productos?
16. () Una bodega no puede ser igual que un almacén, ya que un almacén forma parte de la cadena de suministros, mientras que una bodega solo es un lugar temporal para guardar la existencia de productos.

[Ir al solucionario](#)





Semana 3

Continúe con el desarrollo de los contenidos establecidos en la unidad 2 de la guía didáctica. Recuerde que es fundamental, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, planificar nuestras actividades y cumplirlas estrictamente.

Unidad 2. Enfoque de la administración logística

El enfoque de la logística es el del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficientes y eficaces de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer los requisitos del cliente.

2.1. Logística

Existen múltiples definiciones del término logista, por una parte, debido a su origen dentro del ámbito militar y, por otra, a su aplicación en el campo empresarial para organizar y gestionar los flujos de mercancías, información y energía.

La logística también se puede definir como una parte significativa dentro de la cadena de suministros, encargada de gestionar y controlar el flujo y el almacenamiento de los bienes, los servicios y la información generada, desde el punto de origen hasta el consumo, producto o suministro.

La logística, sin importar el terreno en el que se vaya a aplicar, debe garantizar el diseño y la dirección de los flujos de materiales, información y financieros, desde las fuentes de origen hasta sus destinos finales. Estos flujos deben estar ejecutados de forma racional, ordenados y coordinados con el objetivo de proporcionar al cliente productos y servicios en la cantidad requerida y calidad exigida.



2.2. Funciones logísticas

El proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que suceden en la cadena y dependen, por una parte, de la naturaleza de la mercancía o producto y, por otra, de la actividad principal de la empresa que interviene; esto quiere decir en función de si la empresa es industrial, comercial o de servicios.

Para que el producto o mercancía llegue al consumidor final, se utilizan dos vías:

1. **Canal de aprovisionamiento:** cuando el producto o mercancía se traslada o es transportada desde la zona de extracción (minas, bosques, huertas, etc.), a la fábrica o almacén.
2. **Canal de distribución:** cuando el producto o mercancía es trasladado o transportado desde la fábrica o el almacén a los puntos de venta.

En resumen, la principal función logística consiste en planificar y gestionar todas las actividades y operaciones relacionadas con el flujo óptimo de la mercancía o materias primas y productos elaborados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor final. En la siguiente figura podrá observar el respectivo proceso logístico.



Figura 3
Cadena Logística



Nota. Ortega, J., 2025.

A continuación, se realiza un análisis más detallado de las funciones logísticas en empresas industriales, comerciales y de servicios.

a. **Funciones logísticas en empresas industriales:** las funciones industriales se caracterizan por su actividad transformadora. Las funciones logísticas en este tipo de empresas se dividen en cuatro grupos:

- **Aprovisionamiento:** es una actividad clave en la cadena de suministro. Puede influir significativamente en el éxito global de una empresa, dependiendo de cómo se gestione. El objetivo del aprovisionamiento

logístico es el control del suministro para satisfacer las necesidades de los procesos operativos dentro del centro de producción de las materias primas, las piezas o elementos.

- **Producción:** Implica la organización de los elementos utilizados para la fabricación de los productos o mercancías terminadas y aptas para la venta.
- **Distribución comercial:** es el vínculo entre la producción y el mercado. El área comprende todos los procesos que intervienen en la distribución de mercancías, desde las empresas fabricantes hasta los clientes.
- **Servicio posventa:** las actividades relacionadas con esta función se centran en el estudio de las necesidades, gestionar los pedidos y las devoluciones, organizar los servicios posventa de productos de uso duradero, etcétera del consumidor.

b. **Función logística en empresas comerciales:** las empresas comerciales centran su actividad en las funciones de aprovisionamiento y distribución; los productos o mercancías son bienes adquiridos con el fin de revenderlos a terceros sin transformación previa.

c. **Función logística en empresas de servicios:** las empresas de servicios centran sus funciones en satisfacer las necesidades de los clientes a través de los servicios que prestan. Los bienes que adquieren son para llevar a cabo la actividad que realizan y, al ser de uso, generalmente no se almacenan.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Con la finalidad de reforzar su aprendizaje, realice las siguientes actividades recomendadas.

1. Elabore un esquema gráfico de la cadena logística de una zona de extracción de un producto se puede basar en la cadena logística hecha en la figura 2.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.



2. Para una mejor comprensión sobre esta unidad, puede revisar el siguiente video: [Logística empresarial: definición, objetivos, beneficios y tipos de logística](#).

Retroalimentación

A través del video, usted podrá conocer la definición de la logística empresarial con base en los objetivos, beneficios y tipos de logística. Con esto en mente, usted, a través del video sugerido, podrá tener claro las ventajas competitivas, en los beneficios económicos obtenidos por la comercialización y producción de los bienes y servicios, mediante la interacción de las actividades como la distribución física, aprovisionamiento, manejo de información, tiempos de respuesta, control de inventarios, estudio de la demanda, servicio al cliente, etc.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 2. Enfoque de la administración logística

2.3. Objetivos de la logística

La logística tiene como objetivo principal satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Los objetivos que se consiguen con una buena planificación logística son:

- Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas, a fin de evitar realizar operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior.
- Abaratar los gastos de transporte, realizando agrupación de cargas y minimizando etapas y distancias en el recorrido.
- Rebajar los costos de manipulación, procurando cambiar la mercancía o el producto el menor número de veces.
- Disminuir los grupos de clasificación del *stock*, así como minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos destinados a almacenaje.



- Reducir el número de revisiones y control, haciéndolo solo las necesarias y de forma más fácil y cómoda.

2.4. Función de los productos almacenados

Tanto los materiales que utiliza la empresa industrial para elaborar los productos o mercancías como los artículos que se comercializan; el punto de venta son objetos de almacenaje, y se denominan con el nombre de *stock* o existencias.

Los conceptos de los materiales y productos que más se utilizan, según el destino o la función que cumplen dentro del proceso de transformación o comercialización, son:

- Mercancías.
- Materias primas.
- Productos en curso.
- Productos semiterminados.
- Materiales incorporables.
- Productos terminados.
- Productos acondicionados.
- Subproductos y residuos.
- Materiales de acondicionamiento.
- Materiales recuperados.
- Materiales diversos.



El objetivo de la empresa es satisfacer la demanda al menor coste, y con esto, el trasladado a la logística consiste en conseguir:

- Alcanzar el nivel de servicio exigido por los clientes.
- Reducir los costes de almacenaje y distribución.



2.5. Los almacenes y la cadena logística

Además de proteger los productos, un almacén también es un espacio para mejorar el flujo de mercancías e información y agregar valor a la cadena de suministro mediante la mejora de los precios y el servicio al cliente.

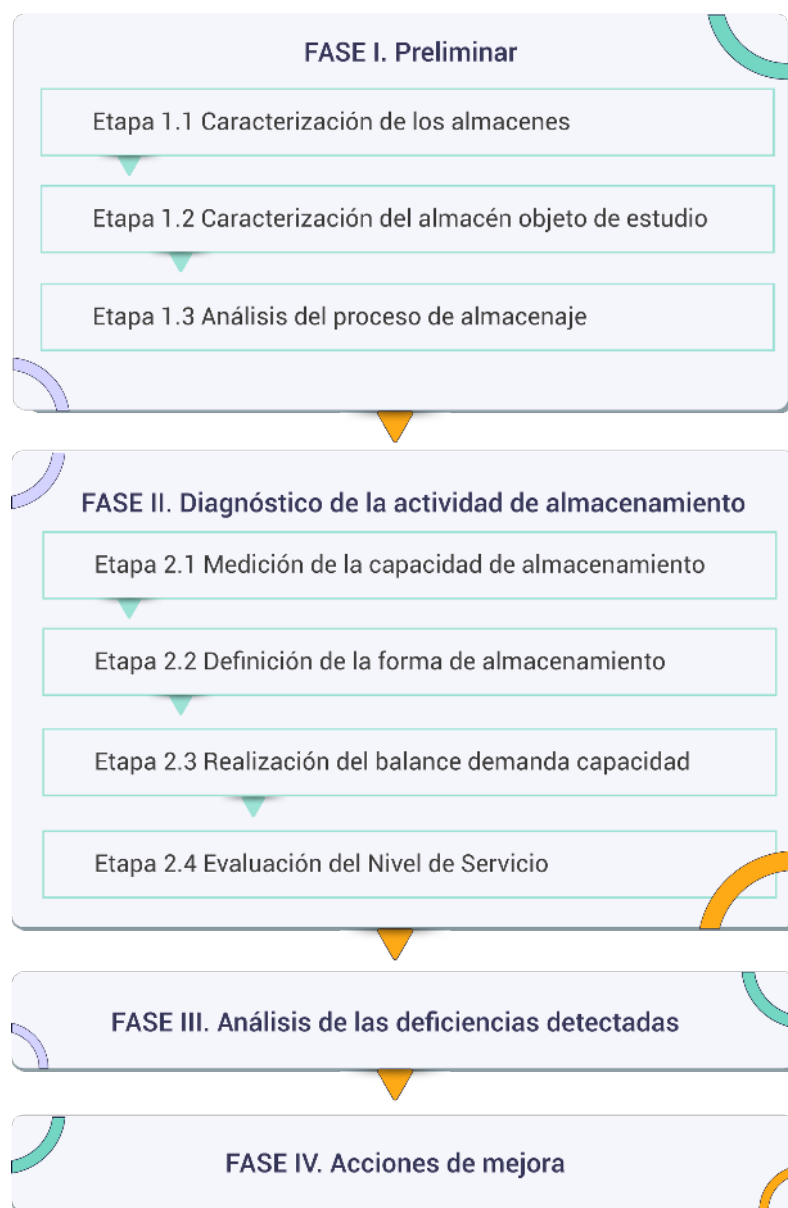
El almacén tiene como objetivo reducir el tiempo de entrega, el control preciso de las mercancías, la utilización del espacio disponible, reducir la carga, descarga y transporte, reducir las devoluciones incorrectas y optimizar los costos.

Básicamente, integrar un almacén significa invertir en herramientas tecnológicas e instalaciones, con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes. Esta modernización debe ser implementada en toda la cadena de suministro para optimizar la productividad y la calidad. En la figura siguiente se describen las etapas del procedimiento de gestión logística de almacenes.



Figura 4

Procedimiento para la gestión logística de almacenes



Nota. Tomado de *La gestión logística de almacenes en el desarrollo de los operadores logísticos* [Ilustración], por Calzado, D., 2020, Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín, [Redalyc](#), CC BY 4.0.

Para cualquier industria, pero especialmente para los fabricantes, es muy importante administrar las operaciones de almacén e integrarlas con la cadena de suministro por las siguientes razones:

- **Optimización de inventario:** el establecimiento de objetivos de inventario, en función de los cambios en la oferta y la demanda, así como la coincidencia precisa del inventario, puede satisfacer la demanda de inmediato y evitar cortes de inventario.
- **Disminuir costos:** las operaciones de almacén gestionadas correctamente pueden ser una fuente de ingresos al integrar la gestión de almacenes con la tecnología (automatización) y los procesos correctos.
- **Incrementar la visibilidad:** se refiere a la capacidad de hacer un seguimiento detallado de los costos y actividades del proyecto hasta el retorno de la inversión. Esto se puede lograr a través de un sistema de gestión integrado con sistemas de gestión de clientes, proveedores y socios.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada subtema de la unidad.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Con el propósito de reforzar los contenidos de la presente unidad, revise y analice el siguiente video: [Logística empresarial](#).

Retroalimentación

A través del video propuesto podrá tener una mejor idea sobre la cadena logística, la cual abarca elementos proveedores, los almacenes de entrada, los centros de producción y el almacén central.



3. Finalmente, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 2

1. () El enfoque de la logística surge de recolectar los productos terminados, obtenidos en uno o en varios procesos industriales y, por tanto, procedentes de uno o varios orígenes, a la vez que actúa como centro de distribución de los mismos.
2. () La logística también se puede definir como una parte importante de la cadena de suministro, y es responsable de administrar y controlar el flujo y almacenamiento de bienes, servicios y el flujo y almacenamiento de bienes desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo de bienes o suministros.
3. Seleccione las funciones logísticas para que el producto o mercancía llegue al consumidor final.
 - a. Canal de aprovisionamiento.
 - b. Canal de riego.
 - c. Canal de distribución.
 - d. Canal de improvisación.
4. () La función logística en empresas de servicios se refiere al vínculo entre la producción y el mercado de todos los procesos que intervienen en la distribución de mercancías, desde las empresas fabricantes hasta los clientes.
5. Las funciones logísticas en empresas industriales son:
 - a. Aprovisionamiento.
 - b. Producción.
 - c. Distribución comercial.
 - d. Servicio posventa.
 - e. *Marketing* y publicidad.



f. Gestión de recursos humanos.

6. Mencione con sus palabras el objetivo de la logística.

7. Seleccione los conceptos de los materiales y productos que más se utilizan, según el destino o la función que cumplen dentro del proceso de transformación o comercialización, son:

- a. Mercancías.
- b. Materias primas.
- c. Producto curso.
- d. Almacenamiento.
- e. Dirección.
- f. Productos en curso.

8. Con sus palabras, determine el procedimiento para la gestión logística de almacenes.

9. El siguiente concepto, “Cuando el producto o mercancía es trasladado o transportado desde la fábrica o el almacén a los puntos de venta”, se refiere a:

- a. Canal de distribución.
- b. Gestión de almacenamiento.
- c. Aprovisionamiento.
- d. Función logística en empresas de servicios.

10. Ya que existen múltiples definiciones del término logística, mencione con sus palabras el significado de la logística.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 3. Métodos de almacenamiento

3.1. Función y objetivos del almacenamiento de mercancías

Las funciones y objetivos que debe cumplir un almacenamiento de mercancías o productos son:

- Minimizar el costo total de operaciones.
- Suministrar los niveles adecuados.

Para lograr estos objetivos, el jefe de la bodega necesita considerar los tres elementos principales que lo constituyen: **mano de obra**, **espacio** y **equipo**, los cuales reflejan el costo total de la operación de almacenamiento y, como consecuencia, el nivel de utilización de cada elemento y la manera en cómo cada uno de ellos puede ser intercambiado.

En términos sencillos, el objetivo del almacenamiento es lograr la mejor combinación entre:

- Maximización del espacio en volumen.
- Maximización en la utilización de los equipos.
- Maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías.
- Maximización de la protección de todos los materiales y mercancías.
- Maximización de la utilización de la mano de obra.

Con base en estos criterios de maximización, la figura siguiente presenta la definición y los objetivos del almacenamiento.



Figura 5
Objetivos y definición del almacenaje

Almacenamiento	
Objetivos	Definición
 • Minimizar costo total de operación. • Suministrar los niveles adecuados de servicio. • Protección de materiales y mercancía. • Maximizar uso del espacio en volumen. • Óptima utilización de la mano de obra.	 Guardar, proteger y conservar la mercancía adecuadamente en un período de tiempo y facilitar la labor de despacho cuando se requiera.

Nota. Tomado de *Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes* (p. 55) [Ilustración], por Mora, L., 2011, ECOE Ediciones, CC BY 4.0.

3.2. Necesidades de un sistema de almacenamiento

Antes de determinar la razón de tener un almacenamiento de mercancías o productos, siempre es importante preguntarse: *¿Por qué es importante almacenar mercancías?*

La respuesta a esa incógnita es la siguiente: porque nunca la cadena de suministro va a estar lo suficientemente alineada como para no necesitar almacenar producto en alguna de sus fases.

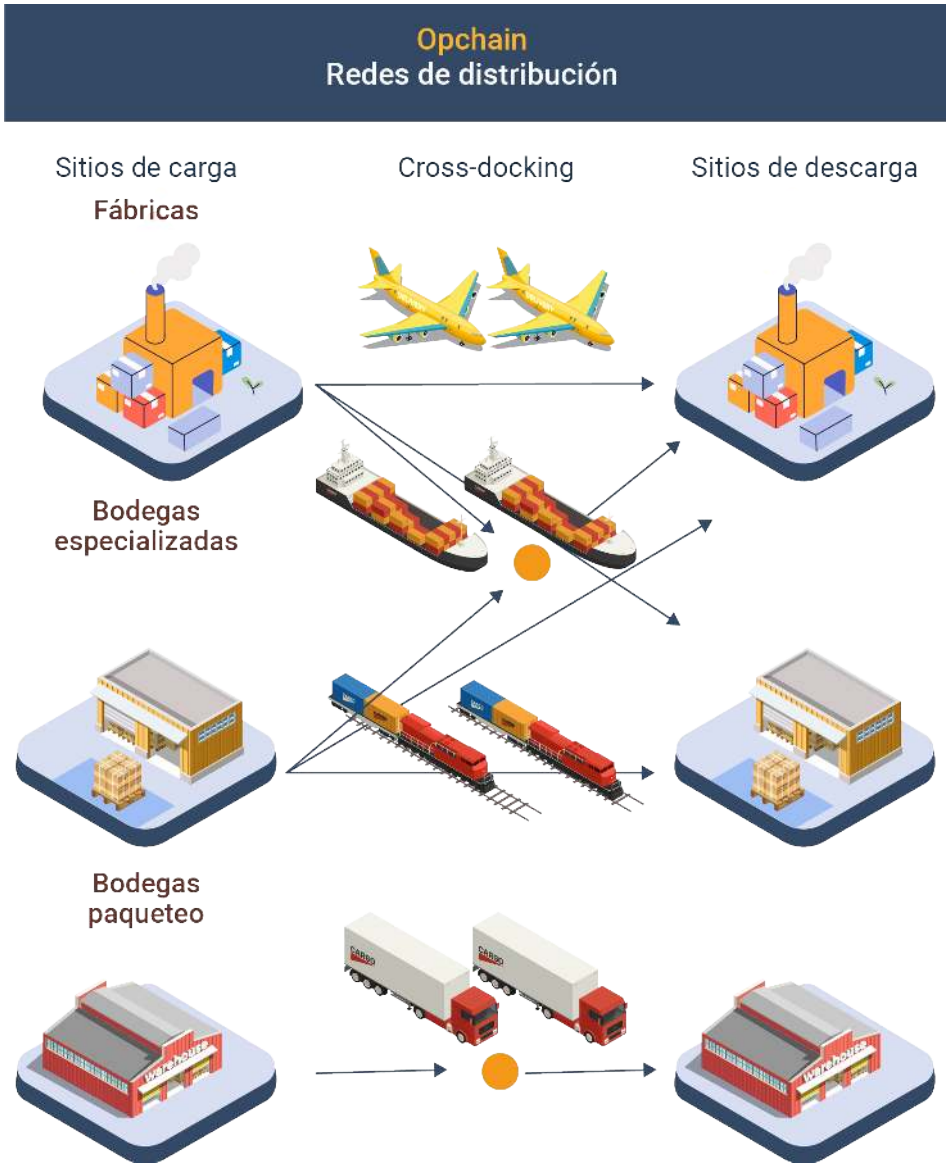
Pese a la existencia de diversos factores que determinan el mantenimiento de cierta cantidad de inventario, con el fin de generar un nivel de servicio alto, el pronóstico de la demanda sigue siendo la principal razón por la cual todas las



empresas, ya sean distribuidoras, mayoristas o fabricantes, cuentan con un stock mínimo de productos; requiriendo, por consiguiente, sistemas para su almacenamiento. La figura siguiente ilustra la conexión entre sitios de carga, transporte y sitios de descarga mediante cross-docking.



Figura 6
Redes de distribución



Nota. Tomado de *Redes de Distribución* [Ilustración], por unitecupv2011dlzc, 2011, [WordPress](#), CC BY 4.0.

3.3. Inventarios

Los inventarios son un conjunto de recursos útiles, que se encuentran ociosos por algún tiempo, que tienen valor para la compañía y que van a entrar a la corriente comercial. Es la actividad más importante dentro del almacenamiento, y que genera más “ruido” al interior de una compañía, ya que es el activo de más fácil realización o venta, lo que implica un control permanente del estado y cantidades almacenadas.

Para determinar un inventariado se generan primero algunas preguntas:

- ¿Qué artículos deben mantenerse en el inventario?
- ¿Cuáles se producen o se piden?, ¿cuáles se discontinúan o no?, ¿cuáles se conservan o no?, ¿cuáles se venden a precio de recuperación o no?
- ¿Cuáles se dan de baja en los libros o no?, ¿cuáles se reponen o no?
- ¿Cuánto debe ordenarse o producirse?
- ¿Qué tipo de sistema de control de inventario debe usarse (manual o computarizado)?

Dando hincapié a la importancia de los inventarios dentro de un almacén, se presentan a continuación diferentes puntos para obtener un buen sistema de inventariado.

- Reduce al mínimo la posibilidad de los retrasos por la producción.
- Elimina la duplicación de pedidos y favorece la mejor utilización de los materiales mediante transferencias entre departamentos y/o compañías.
- En las compras, pueden lograrse descuentos y disminuir los costos y/o gastos de envío; es esencial para la contabilidad, sobre todo la contabilidad de costos.
- Disuadir a las personas poco honradas, que tuvieran intención de robar. Reduce al mínimo las pérdidas por malos tratos o descuidos.



3.4. Tipos de inventarios

Dentro de los almacenes existen diferentes tipos de inventarios, que ayudan a la organización, distribución, expedición y, por supuesto, al almacenaje del producto o mercancía. Algunos de esos tipos se detallan en la siguiente infografía.

Tipos de inventarios

Como pudo observar, existen diversos tipos de inventarios según su finalidad y dos principales métodos de gestión de existencias: FIFO, ideal para productos perecederos, y LIFO, adecuado para mercancías no perecederas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada subtema de la unidad.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Con el propósito de reforzar sus conocimientos, le recomiendo revisar el siguiente video: [Cómo hacer un inventario físico de almacenes](#), a través del cual usted podrá reconocer los aspectos más importantes para realizar un inventario físico de almacenes.

El video proporciona una idea concisa de cómo determinar que los productos existen físicamente dentro de un almacén. Además, otorga una visión general de cómo identificar y ordenar las mercancías en los almacenes.

3. Finalmente, con el objetivo de ampliar sus conocimientos, revise el video: [Cómo crear inventario y control de stock en Excel. Entradas y salidas](#), el cual ofrece la oportunidad de crear un inventario y control de stock en Excel de productos en almacenes.





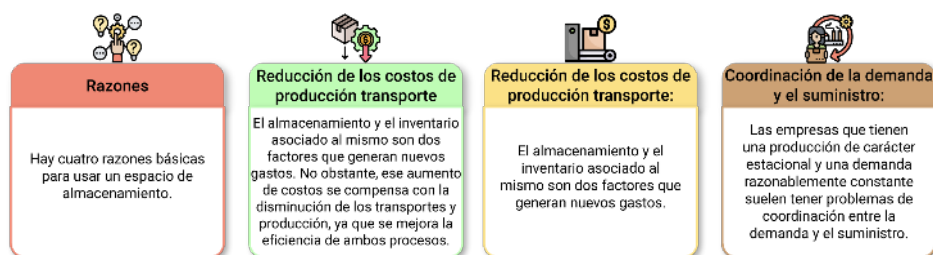
Unidad 3. Métodos de almacenamiento

3.5. Razones y principios para el almacenamiento

La inversión en sistemas de almacenaje y manejo de materiales debe tener como base la reducción máxima de costes unitarios de almacenamiento y manejo.

Para comprender el valor del almacenamiento en la coordinación de flujos, revíse la figura siguiente.

Figura 7
Razones y principios de almacenamiento



Nota. Tomado de *Itinerario 1A Logística en la Cadena de bastecimientos: Logística de Bodegas (Planeación y Control de Inventarios)* (p. 95) [Ilustración], por Ortega, J., 2022, UTPL, CC BY 4.0.

3.6. Sistemas de almacenamiento

Aunque ordinariamente no se reconoce así, a menudo el equipo de almacenaje es muy importante para el costo total y para el éxito de las operaciones de almacenamiento; si las compañías lo reconocieran, darían más atención a la forma en que se manejan sus artículos y a la forma en que se almacenan.



Los tipos principales de almacenamiento que se utilizan son:

1. **Apilados al piso:** las estibas con producto se colocan unas encima de otras sin estantería, normalmente se operan con montacargas contrabalanceadas para alta productividad.

- Cementeras.
- Embotelladoras.
- Materias primas importadas.
- Productos minerales.

Figura 8

Apilado al piso



Nota. Tomado de señalando a mayores alturas dos colegas de pie en un almacén y señalando las mercancías cerca de un montacargas [Fotografía], por YuriArcursPeopleimages, 2022, [Freepik](https://www.freepik.com), CC BY 4.0.

2. **Selectivo:** acceso directo y unitario a una estiba. Alta variedad de referencias y baja cantidad de estibas por referencia. La más amplia gama

de sectores productores y comercializadores, materias primas y productos terminados.

- La más amplia gama de sectores productores y comercializadores, materias primas y productos terminados.

Figura 9

Estantería selectiva



Nota. Tomado de mujer con casco protector blanco con tableta de pie en un gran almacén [Fotografía], por zinkevych, 2022, [Freepik](https://www.freepik.com), CC BY 4.0.



3. **Doble profundidad:** acceso a dos estibas por cada frente de pasillo. Menor variedad de referencias que la anterior y mayor cantidad de estibas por referencia. Normalmente, se requiere la primera viga de la estantería a nivel de piso para entrada inferior de las ruedas delanteras de un montacargas tipo *doble reach*.

- Aplicaciones generalizadas para materias primas, productos terminados y artículos en comercialización. Empresas papeleras, cárnicos, fertilizantes.

Figura 10

Estantería de doble profundidad



Nota. Tomado de Inventario lleno de estantes en el moderno almacén de almacenamiento de la tienda minorista [Fotografía], por tonefotografia, 2022, [Freepik](#), CC BY 4.0.

4. **Compacto:** almacenaje por acumulación que facilita la máxima utilización del espacio disponible, tanto en superficie como en altura. Estanterías



adecuadas para productos homogéneos con baja rotación y gran cantidad de estibas por referencia. Ventajas.

- Productos masivos que entran a cuarentena, materias primas para empresas que trabajen con minerales.

Figura 11

Estantería de doble profundidad



Nota. Tomado de *Drive In racking* [Fotografía], por t-racking, 2012, [t-racking](https://www.t-racking.com), CC BY 4.0.

5. **Push Back:** sistema de almacenaje por acumulación que permite almacenar hasta cuatro estibas en fondo por cada nivel. Todas las estibas de un mismo nivel, a excepción de la última, se asientan sobre un conjunto de carros que se desplazan, por empuje, sobre los carriles de rodadura.

- Cuartos fríos.
- Embotelladoras.



Figura 12
Estantería Push Back



Nota. Tomado de Estantería Push-Back: El almacenamiento perfecto para tu centro de distribución [Fotografía], por LD Logística Dinámica, 2019, [Logística Flexible](#), CC BY 4.0.

6. Dinámico

Las estanterías incorporan caminos de rodillos con una ligera pendiente que permite el deslizamiento de las estibas, por gravedad y a velocidad controlada, hasta el extremo contrario.

- Ahorro de espacio y tiempo en la manipulación de las estibas
- Eliminación de interferencias en la preparación de pedidos.
- Excelente control del stock.

Es un sistema idóneo para almacenes de productos perecederos, aunque es aplicable a cualquier sector de la industria o la distribución.

Figura 13

Estantería dinámico



Nota. Tomado de *Estantería Dinámica Manual [Fotografía]*, por Polypal, 2022, [Polypal](#), CC BY 4.0.

7. Cantilever

Sistema que permite el almacenamiento de artículos largos y pesados. Tiene un frente libre para la facilidad del manejo.

- Ferretería.
- Muebles.



Figura 14

Estantería cantilever



Nota. Tomado de Estantería con Entrepisos [Fotografía], por SIMMA, 2022, [SIMMA](#), CC BY 4.0.

8. Entre pisos

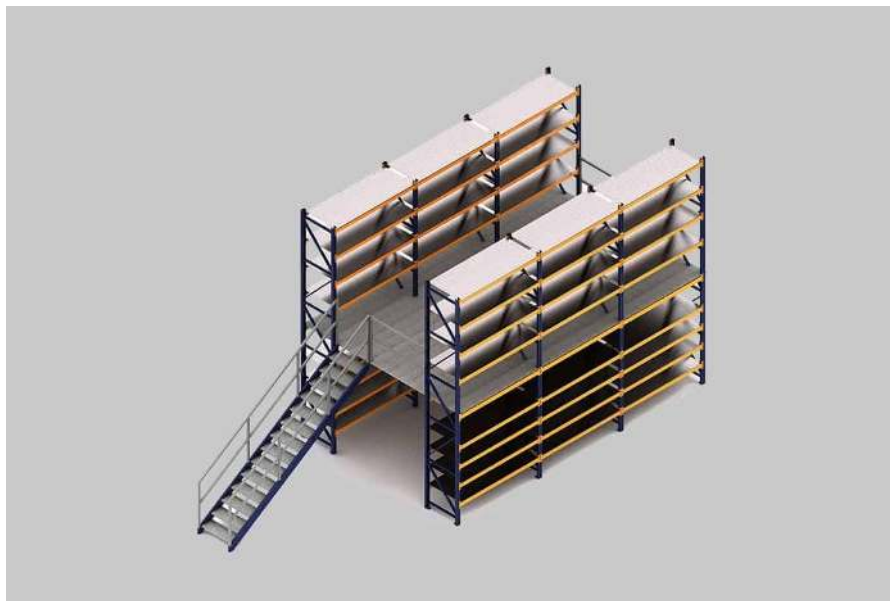
Sistemas en varios niveles para recorrido de los operadores de *picking*, cuando se tienen una alta cantidad de referencias, de pedidos y baja cantidad de la referencia por pedido.

- Comercializadores.
- Distribuidores.
- Ventas por catálogo.
- Repuestos.



Figura 15

Estantería entre pisos



Nota. Tomado de *Estantería con Entrepisos* [Fotografía], por SIMMA, 2022, [SIMMA](#), CC BY 4.0.

9. Autoportante

Las estanterías soportan no solo las cargas propias de las mercancías y de los diversos elementos de la construcción, sino también los empujes de los medios de manipulación y los agentes externos: fuerza del viento, sobrecarga de la nieve, movimientos sísmicos, etc.

- Almacenaje a gran altura.
- Máximo aprovechamiento de la superficie disponible.
- Posibilitan el almacenaje de mercancía de diversa índole.



Figura 16
Estantería AutoPortante



Nota. Tomado de Estantería autoportante [Fotografía], por stow, 2022, [stow](#), CC BY 4.0.

10. Contenedores metálicos

Sistemas metálicos que permiten un volumen de almacenamiento para artículos que no están empacados en cajas. Pueden ser abatibles, colapsibles y autoapilables.

- Para material en proceso.
- Autopartes.
- Plásticos.



Figura 17

Contenedores metálicos



Nota. Tomado de *mercado de pulgas*, grupo de recipientes metálicos para piezas pequeñas y herramientas [Ilustración], por Gaia Conventi, 2022, [Shutterstock](#), CC BY 4.0.

11. Estibas apilables

Con este sistema de almacenamiento se logra un correcto funcionamiento de los inventarios que poseen geometrías difíciles de almacenar mediante otros sistemas.

- Aplicable a llantas.

- Material de empaque.
- Rollos de tela.

Figura 18

Estibas apilables



Nota. Tomado de *Estantería pesada* [Fotografía], por Industrias Pico, 2020, [winketing](#), CC BY 4.0.

12. Sistemas automáticos

Estos sistemas se caracterizan porque el producto va hacia los operadores de selección y preparación de pedidos con conducción.

- Empresas con alto grado de referencias, cantidad de pedidos y altas exigencias de nivel de entrega.



Figura 19

Sistemas automáticos



Nota. Tomado de *Miniload* [Fotografía], por almacenando técnicas, 2022, [Almacenando técnicas](#), CC BY 4.0.

13. Sistemas carruseles



Son sistemas que rotan alrededor de un eje horizontal; tiene el acceso del operador desde el frente del carrusel, y las unidades están cubiertas suministrando un almacenamiento seguro, se caracterizan porque se almacenan las unidades sueltas que generalmente son pedidas en pequeñas cantidades y requieren de embalajes posteriores.

- Empresas con alto grado de referencias, cantidad de pedidos pequeños y unidades sueltas en su manejo y múltiples pedidos para su entrega.

Figura 20

Sistemas carruseles



Nota. Tomado de *Miniload* [Ilustración], por almacenando técnicas, 2022, [Mecalux](#), CC BY 4.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada método de almacenamiento.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Para ampliar sus conocimientos sobre esta unidad, se recomienda revisar y analizar el siguiente documento: [Sistemas de almacenamiento](#), con el fin de conocer las generalidades de los sistemas de almacenamiento. Desde la página 16 hasta la página 28, ofrece de forma concisa y clara diferentes métodos de almacenaje de productos. Además, proporciona ideas claras de cómo son los procesos de organización, operativos y diseño de un almacén.
3. Finalmente, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 3

1. El objetivo del almacenamiento es lograr la mejor combinación entre:
 - a. Maximización del espacio en volumen, maximización en la utilización de los equipos, maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías, maximización de la protección de todos los materiales y mercancías, maximización de la utilización de la mano de obra.
 - b. Maximización en el almacenamiento, maximización de la distribución de la mercadería, maximización de la utilización de la mano de obra, maximización del espacio en volumen.
 - c. Maximización del almacenamiento, maximización en la utilización de los equipos, maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías, maximización del inventario.
 - d. Maximización del espacio en volumen, maximización de los recursos de la empresa, maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías, maximización del espacio del almacén, maximización de la utilización de la mano de obra.
2. Seleccione 4 principales almacenamientos que se utilizan.
 - a. Apilados al piso.



- b. Selectivo.
 - c. Contenedores metálicos.
 - d. Dinámico.
 - e. FIFO.
 - f. Aprovisionamiento.
3. () Según especialistas, es importante establecer un mecanismo de validación claro, cuando se trata de un proceso externo realizado por el cliente y, por lo tanto, fuera de nuestro control.
4. () El *checklist* es el proceso de revisión del producto que se lleva a cabo en un producto final.
5. Con sus palabras, determine el concepto de un almacenamiento dinámico; además, proporcione un ejemplo del mismo.
6. Seleccione los diferentes puntos para determinar una validación:
- a. Cómo se hará la entrega.
 - b. Quién realiza la validación.
 - c. Trazar un mapa de las necesidades de los usuarios.
 - d. Cómo establecer la aceptación de resultados.
 - e. Probar el producto con usuarios reales.
7. () El almacenamiento de doble profundidad se refiere al almacenaje por acumulación que facilita la máxima utilización del espacio disponible, tanto en superficie como en altura.
8. () Los productos o mercancías con geometrías difíciles, como rollos de tela, material de empaque o llantas, se pueden almacenar fácilmente en almacenes de tipo *cantilever*.
9. () La siguiente imagen representa un almacén tipo autoportante, las cargas propias de las mercancías y de los diversos elementos de la construcción.



10. Mencione con sus palabras las razones y principios para el almacenamiento.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 4. Revisión y validación de productos

Las primeras fases del desarrollo de un producto consisten en definir y establecer los requisitos y especificaciones del producto para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Las pruebas de revisión y validación son esenciales para confirmar que el producto que se acaba de desarrollar cumple esas especificaciones y su uso previsto.

4.1. Revisión

El proceso de revisión del producto es el primero que se lleva a cabo en un producto final. Las pruebas de revisión se utilizan para confirmar que un producto cumple las especificaciones o los requisitos definidos en la fase cero del proceso de desarrollo del producto. Las pruebas de revisión deben llevarse a cabo de forma iterativa a lo largo del proceso de diseño de un producto, asegurando que los diseños funcionan como se requiere en las especificaciones del producto.

Desde un punto de vista técnico, la revisión se puede realizar de diferentes formas según el tipo de proyecto. En la fabricación, es común establecer un control de calidad para el producto final, pero en la planificación de pruebas de **software**, funciones, sistemas o integración, normalmente se realizan pasos de producción controlados.





Esta revisión es necesaria incluso si se entrega el documento, y es común confiar en las revisiones entre pares. Es decir, requiere una revisión por parte de un experto externo al equipo del proyecto; para realizar esto, muchas empresas y almacenes utilizan el *checklist*.

4.1.1. Checklist

Una lista de comprobación es un tipo de ayuda en el trabajo que se utiliza para reducir los fallos, compensando los posibles límites de la memoria y la atención humana. Ayuda a garantizar la coherencia y la exhaustividad en la realización de una tarea. Un ejemplo básico es la “lista de tareas”. Una lista de comprobación más avanzada sería un calendario, que establece las tareas que deben realizarse según la hora del día u otros factores. Una de las principales tareas de las listas de comprobación es la documentación de la tarea y la comprobación de la documentación.

4.2. Validación

Cuando la validación interna es un problema, es importante establecer un mecanismo de validación claro, especialmente porque se trata de un proceso externo realizado por el cliente y, por lo tanto, fuera de nuestro control, hasta cierto punto. Cuando se crea un plan de proyecto, se debe definir cómo se realizan las entregas y cómo las validan los clientes. Esto incluye plazos y criterios de aprobación o verificación para demostrar la compatibilidad con el producto o mercancía.

Para determinar una validación, se establecen diferentes puntos:

- ¿Cómo se hará la entrega?
- ¿Quién realiza la validación?
- ¿Cuál es el plazo de entrega para realizar la validación?
- ¿Cómo establecer la aceptación de resultados?



Un proceso de validación de productos puede variar de una empresa a otra y de una persona a otra. Sin embargo, debe cubrir estas áreas de alguna manera:

- Trazar un mapa de las necesidades de los usuarios.
- Comprender la dinámica del mercado.
- Probar el producto con usuarios reales.

Estos son los aspectos básicos. Las herramientas que se utilizan y la forma de probar el producto pueden variar.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada método de almacenamiento.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Para mejorar su comprensión respecto a esta unidad, se recomienda revisar el siguiente video: [Proceso de recepción y verificación de productos](#), en donde se explica de forma interactiva los procesos de revisión, *checklist* y validación de un producto. Además, se muestra cómo son las actividades que se deben tomar en cuenta al adquirir un producto dentro de un almacén.
3. Finalmente, desarrolle la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 4

1. ¿Cuál es el objetivo principal de las fases iniciales del desarrollo de un producto?

1. Diseñar la interfaz del producto.





2. Establecer las especificaciones del producto para satisfacer las necesidades de los usuarios finales.
 3. Probar la funcionalidad del producto con usuarios reales.
 4. Reducir los costos de producción.
2. ¿Qué se verifica en las pruebas de revisión?
- a. La aceptación del producto por parte del cliente.
 - b. Que el producto cumple las especificaciones definidas en la fase inicial.
 - c. El funcionamiento del producto en el mercado.
 - d. La reducción de fallos en la documentación.
3. ¿Cuándo deben llevarse a cabo las pruebas de revisión?
- a. Solo al final del diseño del producto.
 - b. De forma iterativa a lo largo del proceso de diseño.
 - c. Antes de iniciar la fabricación.
 - d. Una vez entregado el producto al cliente.
4. ¿Cuál de las siguientes herramientas se menciona como común para las revisiones?
1. Encuestas de satisfacción.
 2. Revisión por expertos externos al equipo.
 3. Análisis financiero.
 4. Simulaciones de mercado.
5. ¿Qué función principal tiene una lista de comprobación (*checklist*)?
- a. Crear un calendario de actividades.
 - b. Garantizar la coherencia y exhaustividad en la realización de tareas.
 - c. Definir las especificaciones del producto.
 - d. Establecer criterios de validación.



6. ¿Cuál de los siguientes es un elemento clave en el proceso de validación?
 1. Probar el producto con usuarios reales.
 2. Establecer un control de calidad interno.
 3. Elaborar una lista de comprobación.
 4. Documentar todas las fases del proyecto.
7. ¿Quién realiza la validación en un proceso de validación externa?
 - a. El equipo de diseño.
 - b. Un experto independiente.
 - c. El cliente.
 - d. El gerente del proyecto.
8. ¿Qué se debe definir al crear un plan de proyecto para la validación?
 - a. El precio del producto.
 - b. Cómo se realizarán las entregas y validaciones.
 - c. Las especificaciones de los proveedores.
 - d. El impacto medioambiental del producto.
9. ¿Cuál de los siguientes no es un punto básico en la validación de un producto?
 - a. Trazar un mapa de las necesidades de los usuarios.
 - b. Entender la dinámica del mercado.
 - c. Crear prototipos avanzados.
 - d. Probar el producto con usuarios reales.
10. ¿Qué aspecto puede variar en el proceso de validación entre diferentes empresas?
 - a. Los criterios de aprobación.
 - b. Las herramientas y formas de prueba.
 - c. La documentación del proyecto.
 - d. La satisfacción del cliente.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

Actividades finales del bimestre



¡Felicidades por el esfuerzo entregado a lo largo de estas semanas en este viaje de aprendizaje! Hemos culminado con éxito las temáticas de las tres primeras unidades.

En esta semana deberá concentrarse en repasar todas las unidades que hemos estudiado durante este primer bimestre; adicionalmente a ello, también se recomienda leer la bibliografía complementaria y esta guía, planteando preguntas sobre los temas más importantes y resolviéndolas. Para ello le recomiendo hacer resúmenes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales.

No se olvide que tiene a su disposición la herramienta llamada EVA, en donde puede plantear sus inquietudes respecto a los temas de clases.

Una vez que haya revisado y analizado el contenido de la guía didáctica, le invito a desarrollar la evolución bimestral, la cual tiene como objetivo medir sus conocimientos adquiridos a lo largo de este primer bimestre.

¡Les deseo éxitos en esta actividad!





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Conocer las técnicas para el almacenamiento y distribución de mercancías.

A través del resultado de aprendizaje, usted podrá adquirir conocimientos que le permitirán identificar el sistema logístico de bodegas y los equipos de almacenamiento. Para ello, se le otorgará a usted el contenido necesario a través de la bibliografía complementaria, como también se presentan contenidos en la guía didáctica que le permitirán realizar actividades para evaluar y reforzar el conocimiento. Así también, se emplearán herramientas virtuales insertadas en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las cuales deberán ser desarrolladas con toda responsabilidad para garantizar el aprendizaje.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Bienvenidos, estimados estudiantes, al segundo bimestre de la asignatura de Itinerario IA: Logística en la cadena de abastecimientos: logística de bodegas (planeación y control de inventarios), en donde usted ampliará sus conocimientos a través de una dinámica interactiva entre el docente tutor y el estudiante, con el fin de solventar dudas que puedan surgir a lo largo del desarrollo de la cátedra. Adicionalmente, se recuerda que toda inquietud que se presente podrá ser atendida y resuelta por el docente.



Unidad 5. Sistema logístico de bodegas

Las actividades logísticas de las bodegas o almacenes se centran en el seguimiento del producto, desde que entra al almacén hasta su expedición a otros almacenes. Los programas de trazabilidad permiten conocer la ubicación y la trayectoria a lo largo de la cadena de suministro. Para ello, cada producto o unidad de carga debe llevar una etiqueta con información legible o un código de barras para su lectura automática con *escáner* u otros medios.

5.1. Recepción y trazabilidad de producto

Los productos que llegan a un almacén o bodega proceden del centro de fabricación de otros almacenes de la propia empresa. Cuando llega un envío, antes de proceder a la descarga del vehículo, se debe comprobar que los datos del documento coinciden con los productos recibidos. Durante la descarga y antes de depositar la mercancía en el lugar de almacenamiento, se verifica que el producto no presenta errores, como equivocaciones en los artículos enviados, dañados o roturas en el embalaje. Para ello se realiza una inspección cuantitativa y cualitativa del envío, que consiste en:

- Contar con bultos y examinar si existen daños externos.
- Hacer recuento físico de los artículos recibidos, que consiste en cotejar cantidades, modelos, tamaños, colores, referencias, etc.

5.1.1. Estatuto de cuarentena



Algunas mercancías que están sometidas a cierta normativa y deben permanecer en las denominadas zonas de cuarentena por tener que superar un control de administración, de calidad o de condiciones ambientales.

El estatuto de la cuarentena establece que los productos se deben someter a dicho estado, el tiempo que permanecerán en dicha situación, los controles que deben superar, el acceso autorizado y los procedimientos de exención.



Durante la cuarentena, los productos o mercancías, aunque estén físicamente en el almacén, no estarán disponibles hasta pasar los controles que permiten decidir si son utilizables y en qué condiciones se deben almacenar.

Las situaciones más frecuentes de cuarentena para ciertos productos son:

- Industrias farmacéuticas o empresas que exigen control de calidad cuando las materias primas son de importación.
- Productos tóxicos, peligrosos o estupefacientes que se almacenan separados de otros artículos o bajo un sistema de seguridad, para cuyo acceso es necesario presentar una credencial.
- Mercancías que pasan por una aduana, ya sea de tránsito o en espera de formalizar el pago de los derechos correspondientes, como alcoholes, productos farmacéuticos o ciertos productos petroleros.

Los almacenes con este tipo de problemas están obligados a poner los medios necesarios para que no se pueda acceder a los productos afectados mientras dure la cuarentena. Por ello, aplican dos tipos de cuarentena: cuarentena física e informática.

- **Cuarentena física:** este tipo de cuarentena exige que los artículos estén almacenados hasta que se autorice su salida.
- **Cuarentena informática:** permite el almacenamiento en cualquier lugar de almacén, pero el sistema informático prohíbe que se expidan hasta recibir una autorización o la orden de salida.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un ensayo con las ideas principales de cada punto revisado en la semana 9.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.



2. Con el objetivo de reforzar sus conocimientos sobre esta unidad, puede revisar el siguiente video: [Trazabilidad y codificación](#), lo cual le permite conocer más a fondo sobre la definición de trazabilidad y codificación. Además, usted aprenderá cómo identificar códigos que son usados para unidades de consumo, de empaque y logística en diferentes productos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 5. Sistema logístico de bodegas

5.1. Recepción y trazabilidad de producto

5.1.2. Recepción de devoluciones

Cuando se reciben mercancías procedentes de un cliente, hay que averiguar la causa de la devolución y aplicar el procedimiento correcto en cada caso. Una devolución de mercancías por parte del cliente ocurre cuando:

- El producto no llegó a su destino en las condiciones solicitadas o no se puede vender por defectos de calidad, errores de fabricación, golpes o deterioros sufridos durante el transporte.
- El cliente recibe artículos que no ha solicitado; se envían tallas, modelos, colores, referencias, etc., que no se corresponden con las del pedido.
- El cliente solicitó más cantidad de la que había pedido vender y devuelve los excedentes.

5.1.3. Trazabilidad en la cadena de suministros

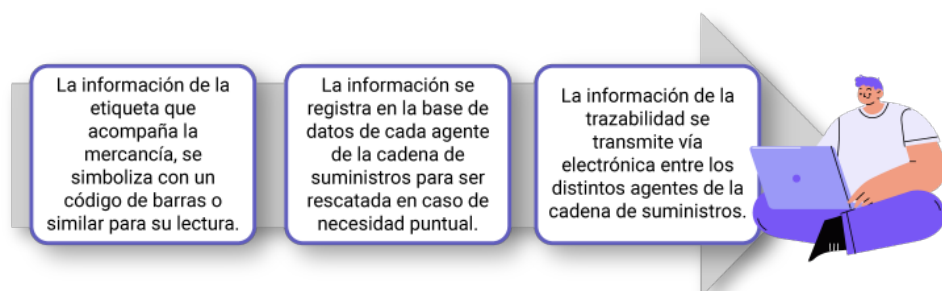
La trazabilidad permite conocer la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen hasta su destino final. La trazabilidad, al ser global, necesita la intervención y



colaboración de todos los agentes de la cadena logística. Todos deben utilizar un sistema estándar y entendible que facilite la automatización de los procesos, el registro y la transmisión de la información.

El sistema de trazabilidad registra la información en tres niveles, los cuales se exponen en la siguiente figura:

Figura 21
Niveles de registro de información



Nota. Ortega, J., 2026.

5.2. Etiquetado y codificación de mercancías

Cuando llega un producto o una unidad de carga, antes de proceder a su almacenaje hay que ponerle una etiqueta con un código de identificación interna que permita obtener datos sobre el tipo de artículo, las unidades que componen el lote, su lugar de ubicación, etc.

Las etiquetas se colocan en el lugar más visible, para permitir su lectura óptica o automática con medios mecánicos o por el personal encargado de su manipulación.

Respecto al soporte de la etiqueta, los más utilizados son:

- **Soporte óptico:** son etiquetas de papel o similar, con un código alfanumérico o un código de barras.
- **Soporte magnético:** son bandas magnéticas que contienen la información del producto o unidad de carga.

- **Soporte inductivo:** están formados por un chip que almacena la información de la etiqueta.

Según la información que proporcionan las etiquetas, pueden ser tres tipos de contenido, de manipulación o uso y de procedencia o envío.

Etiquetas de contenido: permiten identificar el paquete sin necesidad de abrirlo, la información suele ser: símbolo del código de barras del producto, descripción de la mercancía y sus características, número de unidades que componen el lote o unidad logística y el lote que componen la unidad de venta.

Etiquetas de manipulación o uso: pueden ser obligatorios u opcionales, la información y los símbolos hacen referencia a la peligrosidad del producto, a su consumo o uso y la forma de almacenar, transportar o manipular las mercancías.

Etiquetas de procedencia y destino: cumplen la función de facilitar información al medio de transporte. El comercio suele ser: origen, número de envío, número de bultos que componen el envío, compañía que realiza el transporte, datos del cliente o almacén de destino.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Con la finalidad de reforzar su aprendizaje, realice las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada punto de la unidad 5.
2. Con el propósito de reforzar sus conocimientos, dé respuesta a las siguientes preguntas:
 - ¿Qué significan las etiquetas de manipulación?
 - ¿Cuáles son las formas de codificación?
 - ¿Qué significa la clasificación ABC de las existencias?



- ¿Cómo se registran o qué procedimiento se da al tener productos que se dan de baja en el almacén por robo, deterioro o merma?

Nota. Realice las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 5. Sistema logístico de bodegas

5.2. Etiquetado y codificación de mercancías

5.2.1. Formas de codificación

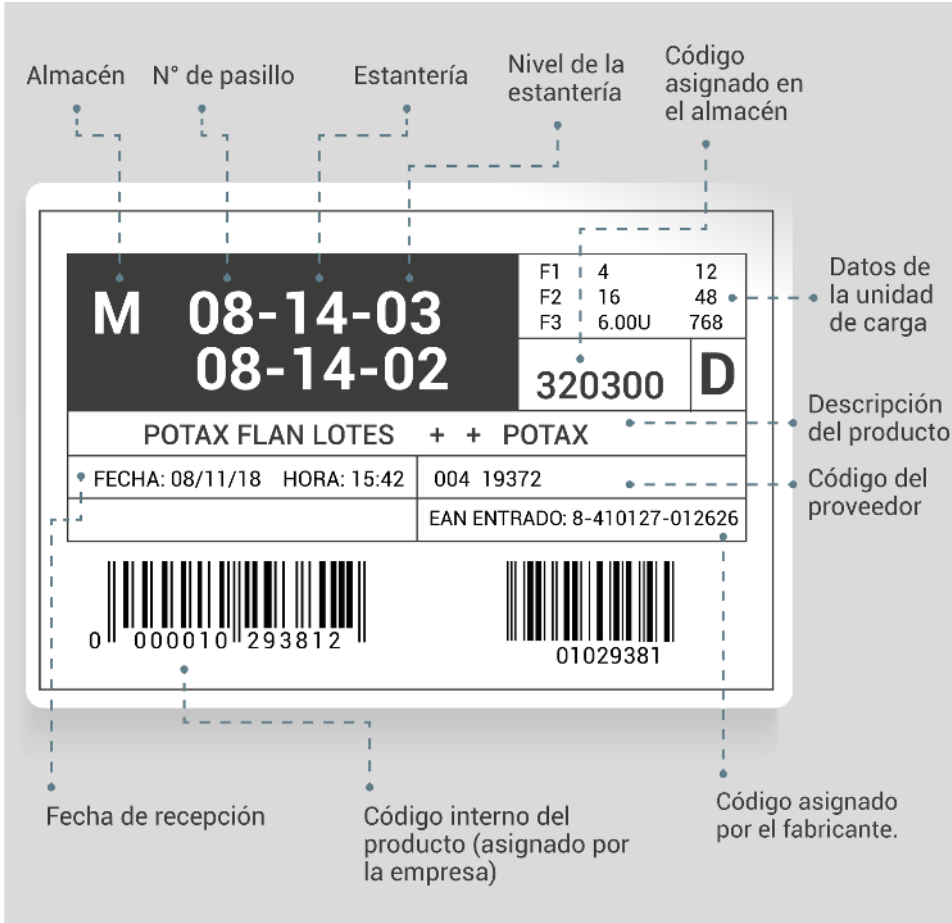
La codificación es un número o números y letras que se asignan a cada producto, bulto o unidad de carga para su identificación. Según la información, independiente del soporte de la etiqueta, puede ser:

- **Codificación no significativa:** se asigna de forma correlativa o al azar, y el código, aunque es personal e irrepetible para cada artículo, no ofrece información sobre la mercancía; se utilizan lotes o paquetes que no tienen código de barras y se pueden codificar diez mil artículos utilizando cuatro dígitos de 0000 a 9999.
- **Codificación significativa:** proporciona información como contenido del bulto o unidad de carga, procedencia y destino, ubicación dentro del almacén, etc. Las ventajas de esta codificación son: menos errores de transcripción e identificación rápida del producto y el código.
- **Codificación automática:** se corresponde con el código de barras normalizado AECOC-GS1 que controla y garantiza un código único para cada producto, unidad de venta, bulto o unidad de carga.

Para ejemplificar los elementos de codificación descritos, la figura siguiente presenta un modelo de etiqueta de almacén.



Figura 22
Modelo de una etiqueta



Nota. Tomado de *Gestión logística y comercial* (p. 152) [Ilustración], por Escudero, M., 2019, Paraninfo, CC BY 4.0.

5.2.2. El código de barras

El código de barras es un sistema estándar de identificación de productos, unidades comerciales y logísticos. Facilita la comunicación del lenguaje y permite reducir costes, así como optimizar la cadena de suministros.

Para interpretar correctamente la información, la figura siguiente desglosa las partes de un código de barras.

Figura 23

Partes de un código de barra



Nota. Tomado de *Patrones matematicos* (p. 29) [Ilustración], por Patrones matematicos, s.f., [estadistica](#), CC BY 4.0.

5.3. Control de existencias

Para conocer la existencia de cada artículo se pueden utilizar varios sistemas, uno de ellos es el inventario permanente; que consiste en registrar todos los movimientos de todos los artículos, productos, lotes, pales, etc. almacenados en la empresa.

Este proceso consiste en confeccionar una ficha para cada artículo que entra, se registra al cotejar la mercancía recibida con ella, el albarán del proveedor y las salidas con la nota de expedición.

5.3.1. Normas contables de valoración

El control de existencias a nivel contable se realiza en unas fichas que reflejan información sobre entradas, salidas y existencias, pero en unidades, precio e importe. El plan general de la contabilidad menciona:

Los bienes y servicios comprendidos en la existencia se valoran por su coste, ya sea precio de adquisición o coste de producción.

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, deducidos descuentos, rebajas de precio, etc.

El coste de producción se calcula añadiendo al precio de adquisición de materias primas y otras materias consumibles los costes directamente imputables al producto.

5.3.2. Registro y gestión de existencias

Para registrar la existencia, se utilizan fichas en las cuales se anotan las entradas y salidas del almacén en unidades físicas y valor monetario. Estas fichas facilitan, después de cada movimiento, información sobre la inversión de *stock* almacenado. Los criterios de valoración que se utilizan para valorar los tres conceptos (entrada, salida y existencias) son los siguientes:

- **Valoración de entradas:** la entrada del producto en el almacén se refleja a precio de coste; cuando existen varios precios de adquisición, se deben identificar las distintas partidas y darles un valor independiente.
- **Valoración de las salidas:** con todas las entradas de un artículo se han registrado al mismo valor de coste, las salidas se reflejan a ese precio y su registro no presenta ninguna dificultad. Pero en la práctica, resulta muy difícil que se cumpla esta condición, pues el mismo producto se puede adquirir a distintos precios o proveedores.
- **Valoración de existencias:** con respecto a la valoración de existencias, se menciona que cuando el producto o el bien, cuyo precio de adquisición o coste de producción no sea identificado de modo individualizado, se adoptará con carácter general el método del coste medio o precio medio ponderado.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Con la finalidad de reforzar su aprendizaje, realice las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema se sugiere elaborar un código de barras. Para ello, puede ingresar al siguiente sitio web: [Genere códigos de barras gratis online](#). En el sitio web indicado, usted podrá aprender desde cómo está compuesto un código de barras hasta qué tipo de tipología necesita para la elaboración de la misma.
2. Finalmente, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 5

1. () Los sistemas logísticos de las bodegas permiten planificar y gestionar todas las actividades y operaciones relacionadas con el flujo óptimo de la mercancía o materias primas y productos elaborados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor final.
2. () ¿La cuarentena física exige que los artículos estén almacenados hasta que se autorice su salida?
3. Una devolución de mercancías por parte del cliente ocurre cuando:
 - a. El cliente solicitó más cantidad de la que había pedido vender y devuelve los excedentes.
 - b. La información de la etiqueta que acompaña la mercancía se simboliza con un código de barras o similar para su lectura.
 - c. Industrias farmacéuticas o empresas que exigen control de calidad cuando las materias primas son de importación.



4. El estatuto de cuarentena comprende:
- a. Cuarentena física e informática.
 - b. Cuarentena informática y almacenamiento.
 - c. Cuarentena física y recepción.
 - d. Cuarentena, almacenamiento y descarga.
5. () Las etiquetas de procedencia y destino pueden ser obligatorias u opcionales; la información y los símbolos hacen referencia a la peligrosidad del producto, a su consumo o uso y la forma de almacenar la mercancía.
6. ¿Qué tipo de información no es parte del sistema de trazabilidad en la cadena de suministros?
- a. La información de la etiqueta que acompaña la mercancía.
 - b. La información registrada en la base de datos.
 - c. La información registrada en el informe mensual de ventas.
 - d. La información registrada en canales de distribución.
7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una razón válida para la devolución de mercancías por parte del cliente?
- a. El producto no llegó en las condiciones solicitadas.
 - b. El cliente recibió artículos que no había solicitado.
 - c. El cliente solicitó un reembolso por su compra.
 - d. El cliente recibió un reembolso por su compra.
8. ¿Qué se debe verificar antes de proceder a la descarga del vehículo al recibir un envío en el almacén?
- a. Que el embalaje sea nuevo.
 - b. Que los datos del documento coincidan con los productos recibidos.
 - c. Que el vehículo esté en buen estado.
 - d. Que el conductor tenga permiso de conducir.





9. ¿Cuál es una situación que no requiere cuarentena para los productos en un almacén?

- a. Productos tóxicos o peligrosos.
- b. Productos en espera de formalizar el pago de los derechos aduaneros.
- c. Productos que requieren control de calidad.
- d. Productos con etiqueta incorrecta.

10. ¿Qué procedimiento se realiza durante la inspección cuantitativa y cualitativa del envío?

- a. Solo contar los bultos recibidos.
- b. Solo examinar si existen daños externos.
- c. Cotejar cantidades y características de los artículos recibidos.
- d. Verificar el estado del vehículo de transporte.

[Ir al solucionario](#)



Luego de haber concluido con éxito la actividad recomendada, usted puede continuar con el siguiente tema de la unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 6. Equipos de almacenamiento

6.1. Gestión de materiales

El manejo de los materiales puede llegar a ser en realidad el mayor problema de las empresas, porque agrega muy poco valor al producto. Pero consume una parte del presupuesto. El manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. El eficaz manejo de materiales

asegura que estos serán entregados en el momento y lugar adecuados, así como en la cantidad correcta. Por último, el manejo de materiales debe considerar y estudiar el espacio para el almacenamiento.

6.1.1. Riesgos del manejo de materiales

- Sobre las estadías.
- Lento movimiento de los materiales por la bodega y/o almacén.
- Pérdida de materiales.
- Un mal sistema de manejo de materiales puede ser la causa de serios daños a los artículos.
- Desde el punto de vista de la mercadotecnia, un mal manejo de materiales puede significar clientes inconformes.
- Falta de seguridad para los trabajadores.
- Elevado costo.

6.1.2. Principio de manejo de materiales



Los principios deben tratarse como una guía o como razonamientos que pueden conducir a una mayor eficiencia.

1. Si no es posible, se deben hacer las distancias del transporte tan cortas como sea posible, debido a que los movimientos más cortos requieren de menos tiempo y dinero que los movimientos largos.
2. **Mantener el movimiento.** Si no es posible, se debe reducir el tiempo de permanencia en las terminales de una ruta tanto como se pueda.
3. **Emplear patrones simples.** Si no es posible, se deben reducir los cruces y otros patrones que conducen a una congestión, tanto como lo permitan las instalaciones.
4. **Transportar cargas en ambos sentidos.** Si no es posible, se debe minimizar el tiempo que se emplea en “transporte vacío”. Pueden lograrse sustanciales ahorros si se diseñan sistemas para el manejo de materiales que solucionen el problema de ir o regresar sin una carga útil.



5. **Transportar cargas completas.** Si no es posible, se debe considerar un aumento en la magnitud de las cargas unitarias, disminuyendo la capacidad de carga, reduciendo la velocidad o adquiriendo un equipo más versátil.
6. **Emplear la gravedad.** Si no es posible, tratar de encontrar otra fuente de potencia que sea igualmente confiable y barata.
7. **Evítese el manejo manual.** Cuando se disponga de medios mecánicos que puedan hacer el trabajo de formas más efectivas.
8. **Los materiales deberán estar marcados con claridad o etiquetados.** Sin esto, es fácil colocar mal o perder los artículos. Además, otros principios del manejo de materiales son: orientación, planificación, sistema, unidad de carga, estandarización, normalización, ergonomía, energía, ecología, flexibilidad, simplificación, gravedad, seguridad, automatización, flujo del sistema, distribución de planta, costo, mantenimiento, obsolescencia.

Para sintetizar los criterios operativos descritos, la figura siguiente reúne los principios de manejo de materiales orientados a eficiencia, seguridad y flujo.



Figura 24
Gestión de materiales



Nota. Tomado de *Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes* (p. 139) [Ilustración], por Mora, L, 2011, EOCÉ Ediciones, CC BY 4.0.



Actividad de aprendizaje recomendada

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando la siguiente actividad.

Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada uno de los contenidos presentados.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.





Luego de haber concluido con éxito la actividad recomendada, usted puede continuar con el siguiente tema de la unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 6. Equipos de almacenamiento

6.2. Clasificación general de equipos y manejo de materiales

La siguiente tabla muestra la clasificación general de equipos, de acuerdo con el proceso específico en el centro de distribución.



Tabla 1
Clasificación general de equipos de acuerdo al proceso específico en el centro de distribución

Proceso	Sistemas y equipos
Recepción	Terminales de computador. Captura automática RFID. Plataformas niveladoras de muelle. Básculas. Estibadores y montacargas. Bandas transportadoras.
Almacenamiento	Sistemas de almacenamiento. Montacargas. Mezanines. Contenedores auto-apilables.
Preparación pedidos	Sistemas manuales picking. Sistemas automáticos picking.
Empaque	Estaciones de empaque manuales. Estaciones de empaque automatizados.
Despachos	Equipos de traslado.
Transporte	Espacios de almacenamiento en el vehículo. Equipos refrigerados. Bolsas de aire. Inspección sin apertura de puerta. GPS. TMS.
Integral	Warehouse management system. Código de barras. Chips. Radiofrecuencia. Sistemas de refrigeración (cuartos fríos). Sistemas de ventilación. Iluminación. Protección contra incendios. Sistemas corta fuego. Plataformas aéreas.

Nota. Tomado de *Gestión logística en centros de distribución* (p. 140), *bodegas y almacenes*, por Mora, L., 2011, ECOE Ediciones.



6.3. Conceptos y definiciones de los diferentes equipos de manejo de materiales

Se denominan montacargas o carretillas automotoras de manutención o elevadoras, a todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función, es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga. En este sentido, le invito a observar la siguiente presentación interactiva.

[Procedimiento general para la elección de un montacarga](#)

Tal como pudo observar, la selección de equipos depende de las características físicas de la carga, las condiciones de la instalación, el tipo de operación, el rendimiento requerido y los valores agregados como tecnología, mantenimiento y costo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.

Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un cuadro sinóptico sobre la presentación interactiva “Procedimiento general para la elección de un montacarga”.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.



Luego de haber concluido con éxito la actividad recomendada, usted puede continuar con el siguiente tema de la unidad.





Semana 14

Unidad 6. Equipos de almacenamiento

6.4. Tipos de equipos de manejo de materiales

El manejo de materiales ha sido definido como el arte y ciencia del manejo, empaque y almacenamiento de sustancias en alguna forma. Los elementos del manejo de materiales son caracterizados por cambios de localización o posición, por adición de nuevo valor a través del cambio en la forma o características del producto a ser manejado.

A continuación, le invito a revisar la siguiente infografía para que conozca más acerca del tema.

[Equipos para el manejo de materiales](#)

Como pudo observar, los equipos de manejo de materiales incluyen estibadores, elevadores y montacargas en diversas versiones, adaptados a capacidades y alturas específicas, además de plataformas de apoyo en frontera para la logística.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Ahora, le invito a reforzar sus conocimientos, desarrollando las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere un cuadro comparativo entre los diferentes equipos de manejo de materiales presentados en la infografía de la semana 14.
Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.
2. Para reforzar sus conocimientos sobre esta unidad, observe el montacarga side loader, presentado en el siguiente video: [Combilift-Side loader Forklifts- Combi C-Series, CB and MR lifting Fenestration](#)



[and Glass products](#), en el cual, usted podrá tener una idea más concisa sobre los diferentes equipos para el manejo de materiales. Además, podrá observar a detalle el funcionamiento de alguna de estas máquinas.



Luego de haber concluido con éxito la actividad recomendada, usted puede continuar con el siguiente tema de la unidad.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Unidad 6. Equipos de almacenamiento

6.5. Compatibilidad del montacargas con los locales de trabajo

El montacargas debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar, y a su vez el diseño de los ámbitos donde deba moverse se ajustará a las características de dichos sistemas. Así pues, se deberán tomar en cada caso las siguientes medidas:

6.5.1. Locales

Se debe utilizar un montacargas compatible con el local donde debe operar. Así, en función de si debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos, pero bien ventilados, o en locales cerrados de ventilación limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y los depuradores de gases de escape. Además, según lo mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia, a no ser que solo trabaje en locales al aire libre y en horas diurnas. Es necesario prever un lugar para guardar los montacargas, así como para efectuar labores de mantenimiento.



6.5.2. Suelos

Los suelos deben ser resistentes al paso de los montacargas, en el caso de máxima carga y antiderrapantes, de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada.



Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de circulación de carretillas.

6.5.3. Pasillos

El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas:

- La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del vehículo o a la de la carga, incrementada en 1 metro.
- La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementada en 1,40 metros.

6.5.4. Puertas

Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su altura debe ser superior en 50 cm a la mayor del montacargas o de la carga a transportar. La utilización de puertas batientes exigirá la existencia de una zona transparente que posibilite una visibilidad adecuada. Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc., en los lugares de paso de los montacargas.





Actividades de aprendizaje recomendadas

Con la finalidad de reforzar su aprendizaje, realice las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, para una mejor comprensión del tema, se sugiere elaborar un mapa conceptual de las ideas principales de cada uno de los contenidos presentados.

Nota. Realice la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Finalmente, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 6

1. Las formas de codificación son:

- a. Codificación no significativa, codificación significativa, codificación automática.
- b. Codificación de barras, codificación existencial, codificación automática.
- c. Codificación significativa, codificación automática, codificación de registro.

2. La siguiente imagen está compuesta por diferentes partes, como son:



- a. Ciudad, país, código del producto, dígito de control.
- b. Ciudad, país, código del almacenamiento, dígito de control.
- c. País, código de la empresa, código del producto, dígito de control.



3. Seleccione todos aquellos que sean beneficios del sistema de manejo de materiales:
- a. Mayor rendimiento de los operarios.
 - b. Optimización de áreas de bodegas.
 - c. Eliminación de tiempos ociosos de máquinas.
 - d. Transporte de cargas completas.
4. () La codificación automática: se corresponde con el código de barras normalizado AECOC-GS1, que controla y garantiza un código único para cada producto, unidad de venta, bulto o unidad de carga.
5. () Para conocer la existencia de cada artículo, se pueden utilizar varios sistemas; uno de ellos es el inventario permanente, que consiste en registrar todos los movimientos de todos los artículos, productos, lotes, *pallets*, etc., almacenados en la empresa.
6. () El manejo de materiales agrega un valor significativo al producto.
7. () Un mal sistema de manejo de materiales puede causar serios daños a los artículos.
8. () Mantener el movimiento de los materiales es uno de los principios del manejo de materiales.
9. () El manejo manual de materiales es preferible cuando se dispone de medios mecánicos.
10. () Los materiales no necesitan estar claramente marcados o etiquetados.

[Ir al solucionario](#)





Semana 16

Actividades finales del bimestre



¡Felicidades por el esfuerzo entregado a lo largo de estas semanas en este viaje de aprendizaje! Hemos culminado con éxito las temáticas de las tres primeras unidades.

En esta semana deberá concentrarse en repasar todas las unidades que hemos estudiado durante este primer bimestre; adicionalmente a ello, también se recomienda leer la bibliografía complementaria y esta guía, planteando preguntas sobre los temas más importantes y resolviéndolas.

Para ello le recomiendo hacer resúmenes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales.

No se olvide que tiene a su disposición la herramienta llamada EVA, en donde puede plantear sus inquietudes respecto a los temas de clases.

Una vez que haya revisado y analizado el contenido de la guía didáctica, le invito a desarrollar la evolución bimestral, la cual tiene como objetivo medir sus conocimientos adquiridos a lo largo de este segundo bimestre.

¡Les deseo éxitos en esta actividad!





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Las actividades operativas dentro de un almacén forman parte de una secuencia lógica que permite controlar el flujo físico de los productos. Estas tareas garantizan orden, trazabilidad y eficiencia desde el ingreso hasta la salida de la mercancía.
2	V	Este tipo de infraestructura logística cumple una función clave dentro de la red de distribución, ya que permite concentrar, organizar y despachar productos hacia distintos canales, facilitando la entrega tanto a clientes finales como a intermediarios.
3	a, b, c	Los principios de ubicación en un centro de distribución buscan reducir recorridos y esfuerzos; por eso se privilegia situar la mercancía pesada en zonas de fácil despacho, acercar los productos de alta rotación a las salidas y asegurar accesos despejados para el personal y los equipos de manejo.
4	F	Un centro de distribución se entiende como un espacio logístico donde se almacenan las mercancías y se transportan los pedidos enviados para su distribución al por mayor o al por menor.
5	V	Por lo general, los centros de distribución constan de uno o más almacenes y puede tener sistemas específicos configurados según sea necesario.
6	V	La gestión del almacenamiento se refiere al software y los procesos que mejoran el rendimiento de los recursos de almacenamiento de datos. Puede incluir la virtualización de la red, la replicación, la duplicación, la seguridad, la comprensión, la deducción, el análisis del tráfico, la automatización de procesos, el aprovisionamiento del almacenamiento y la gestión de la memoria.
7	a, b, c	La evolución tecnológica en la recepción ha pasado de registros manuales dispersos a controles electrónicos básicos y, finalmente, a sistemas especializados que permiten gestionar en tiempo real la llegada de mercancías y el control de inventarios.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
8	a, b, c	Una gestión de almacenamiento eficiente combina orden físico y cuidado de la mercancía: mantener las zonas de circulación despejadas, evitar el contacto directo de los productos con el piso y disponer de equipos adecuados de manipulación reduce riesgos, daños y tiempos de operación.
9	V	Los centros de distribución son una parte clave de la cadena de distribución de los productos, también para el cumplimiento de los pedidos y el almacenamiento de los bienes producidos antes de su envío a los mayoristas, minoristas o clientes.
10	F	Una bodega o almacén puede definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales. Una bodega, además, es considerada parte de la cadena de suministros.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	El enfoque de la logística es el del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficientes y eficaces de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer los requisitos del cliente.
2	V	Dentro de la cadena de suministro, esta área se encarga de coordinar procesos que aseguren que los recursos lleguen en el momento, lugar y condiciones adecuadas, optimizando tiempos, costos y niveles de servicio.
3	a, c	Para que la mercancía llegue al consumidor final, se utilizan dos flujos complementarios: uno que traslada los recursos desde su origen hasta la planta o almacén, y otro que lleva los productos terminados desde esos puntos hasta los comercios o clientes, asegurando la continuidad del suministro.
4	F	Las empresas de servicios centran sus funciones en satisfacer las necesidades de los clientes a través de los servicios que prestan. Los bienes que adquieren son para llevar a cabo la actividad que realizan y, al ser de uso, generalmente no se almacenan.
5	a, b, c, d	En las empresas industriales, la logística se organiza en torno a cuatro grandes grupos de actividades: asegurar el suministro de insumos, apoyar la transformación de los productos, hacer llegar los bienes al mercado y acompañar al cliente después de la venta para mantener su satisfacción.
6	-	• Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas, a fin de evitar realizar operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior. • Abaratar los gastos de transporte, realizando agrupación de cargas y minimizando etapas y distancias en el recorrido. • Rebajar los costos de manipulación, procurando cambiar la mercancía o el producto el menor número de veces. • Disminuir los grupos de clasificación del <i>stock</i>, así como minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos destinados a almacenaje. • Reducir el número de revisiones y control, haciéndolo solo las necesarias y de forma más fácil y cómoda.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	a, b c	Los conceptos elegidos corresponden a categorías de existencias directamente vinculadas con la actividad principal de la empresa: incluyen tanto los bienes destinados a la venta como los insumos básicos y los productos que aún se encuentran en proceso de transformación, a diferencia de términos de gestión interna como almacenamiento o dirección.
8	-	Además de proteger los productos, un almacén también es un espacio para mejorar el flujo de mercancías e información y agregar valor a la cadena de suministro mediante la mejora de los precios y el servicio al cliente. El almacén tiene como objetivo reducir el tiempo de entrega, el control preciso de las mercancías, la utilización del espacio disponible, reducir la carga, descarga y transporte, reducir las devoluciones incorrectas y optimizar los costos.
9	a	El canal de distribución hace referencia al recorrido que sigue el producto desde el productor o el almacén hasta los puntos de venta, incluyendo los intermediarios y operaciones necesarias para poner la mercancía a disposición del cliente final.
10	-	• Además de proteger los productos, un almacén también es un espacio para mejorar el flujo de mercancías e información y agregar valor a la cadena de suministro mediante la mejora de los precios y el servicio al cliente. • El almacén tiene como objetivo reducir el tiempo de entrega, el control preciso de las mercancías, la utilización del espacio disponible, reducir la carga, descarga y transporte, reducir las devoluciones incorrectas y optimizar los costos.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La gestión del almacenamiento busca un equilibrio entre varios factores operativos, priorizando el uso eficiente del espacio, los equipos y la mano de obra, sin descuidar la accesibilidad ni la protección de los productos.
2	a, b, c, d	En la práctica, se priorizan sistemas de almacenamiento que permiten combinar grandes volúmenes con un manejo ágil: soluciones donde la mercancía puede ubicarse directamente en el piso, en estanterías con acceso unitario, en estructuras que facilitan el desplazamiento continuo de las unidades de carga y en contenedores resistentes para artículos sueltos o difíciles de embalar.
3	V	Cuando parte del proceso se realiza fuera de la empresa, resulta esencial definir de antemano cómo se comprobarán los resultados: quién valida, qué criterios utilizará, cómo se registrarán las evidencias y qué hacer si no se cumplen las condiciones acordadas.
4	F	Una lista de comprobación es un tipo de ayuda en el trabajo que se utiliza para reducir los fallos, compensando los posibles límites de la memoria y la atención humana. Ayuda a garantizar la coherencia y la exhaustividad en la realización de una tarea.
5		Las estanterías incorporan caminos de rodillos con una ligera pendiente que permite el deslizamiento de las estibas, por gravedad y a velocidad controlada, hasta el extremo contrario. Es un sistema idóneo para almacenes de productos perecederos, aunque es aplicable a cualquier sector de la industria o la distribución.
6	a, b, d	Para definir una validación efectiva, es necesario acordar de forma explícita cómo se entregará el producto o servicio, quién será responsable de revisar su conformidad, qué plazos se manejan y qué criterios permitirán aceptar o rechazar los resultados, dejando todo documentado para evitar ambigüedades.
7	F	El almacenamiento de doble profundidad se refiere al acceso a dos estibas por cada frente de pasillo. Menor variedad de referencias que el anterior y mayor cantidad de estibas por referencia. Normalmente, se requiere la primera viga de la estantería a nivel de piso para la entrada inferior de las ruedas delanteras de un montacargas tipo doble <i>reach</i> .
8	F	Con almacenes de estibas apilables se logra un correcto funcionamiento de los inventarios que poseen geometrías difíciles de almacenar, como rollos de tela, material de empaque o llantas.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
9	V	Almacenamiento entre pisos es un sistema en varios niveles para recorrido de los operadores de <i>picking</i> cuando se tiene una alta cantidad de referencias, de pedidos y baja cantidad de la referencia por pedido.
10		La inversión en sistemas de almacenaje y manejo de materiales debe tener como base la reducción máxima de costes unitarios de almacenamiento y manejo.
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El objetivo principal en las fases iniciales del desarrollo de un producto es entender las necesidades y expectativas de los usuarios finales. Esto implica definir especificaciones claras para garantizar que el producto cumpla con los requerimientos y resuelva los problemas de los clientes.
2	b	Las pruebas de revisión aseguran que el producto cumple con los requisitos establecidos al inicio del proyecto. Es un paso esencial para identificar y corregir cualquier desviación antes de avanzar a las siguientes fases.
3	b	Realizar pruebas de revisión de forma iterativa permite detectar errores o mejoras necesarias en etapas tempranas del diseño, ahorrando tiempo y costos asociados a correcciones posteriores.
4	b	Las revisiones por expertos externos brindan una perspectiva imparcial y ayudan a identificar aspectos que el equipo interno puede haber pasado por alto.
5	b	Las listas de comprobación son herramientas esenciales para asegurar que todas las tareas necesarias se realicen de manera completa y uniforme, minimizando el riesgo de omisiones.
6	a	La validación con usuarios reales permite comprobar si el producto cumple con sus expectativas y funciona como se diseñó, asegurando su aceptación en el mercado.
7	c	En la validación externa, es fundamental que el cliente confirme si el producto cumple con los requisitos y expectativas establecidos, ya que su aprobación es clave para la implementación final.
8	b	Un buen plan de validación incluye detalles sobre los métodos y etapas para realizar las entregas y validaciones, asegurando claridad y eficiencia en el proceso.
9	c	Aunque los prototipos son útiles en el desarrollo del producto, no son un requisito esencial para la validación, que se centra en probar funcionalidades con los usuarios y garantizar el cumplimiento de las necesidades identificadas.
10	b	Cada empresa puede utilizar herramientas y métodos de prueba diferentes según sus recursos, objetivos y naturaleza del producto, lo que hace que este aspecto sea flexible y adaptativo.

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Las actividades logísticas de las bodegas o almacenes se centran en el seguimiento del producto desde que entra al almacén hasta su expedición a otros almacenes.
2	V	Este procedimiento se utiliza como medida de control para evitar que ciertos artículos continúen el flujo normal hasta que se verifique su conformidad con los criterios establecidos.
3	a	Este tipo de situación se presenta cuando existe un desajuste entre lo solicitado y lo realmente requerido por el cliente, lo que obliga a reintegrar parte de la mercancía al sistema logístico.
4	a	El control en esta etapa puede realizarse tanto sobre la ubicación física del producto como sobre su estado dentro de los sistemas de información, asegurando coherencia entre lo real y lo registrado.
5	F	Las etiquetas de procedencia y destino cumplen la función de facilitar información al medio de transporte.
6	c	El sistema de trazabilidad se alimenta de datos ligados al movimiento físico del producto (etiquetas, bases de datos y registros de la cadena logística). Los informes mensuales de ventas son reportes comerciales agregados, no registros operativos que permitan seguir la trayectoria de un lote o unidad específica.
7	d	Las razones válidas para la devolución de mercancías incluyen que el producto no llegó en condiciones adecuadas, que el cliente recibió artículos incorrectos o que el cliente recibió más cantidad de la que solicitó. Solamente pedir un reembolso como tal no es una razón justificada para devolver mercancías, salvo previo acuerdo (ejemplo: Amazon suele ofrecer períodos de 15-30 días de retorno sin cargo).
8	b	Antes de proceder a la descarga del vehículo, se debe comprobar que los datos del documento coinciden con los productos recibidos para evitar errores y asegurarse de que se recibe lo solicitado.
9	d	Las situaciones que requieren cuarentena incluyen productos tóxicos o peligrosos, productos en espera de formalizar el pago de los derechos aduaneros y productos que requieren control de calidad. Productos con etiqueta incorrecta no necesitan pasar por cuarentena, pero deben ser revisados y corregidos.



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
----------	-----------	-------------------

10

c

Durante la inspección cuantitativa y cualitativa del envío, se cuenta con bultos y se cotejan las cantidades, modelos, tamaños, colores, referencias, etc., para asegurarse de que no hay errores ni daños en la mercancía recibida.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Los sistemas de identificación permiten clasificar los productos según distintos criterios, ya sea por significado, automatización o neutralidad, facilitando el control y la gestión del inventario.
2	c	En los códigos de barras estandarizados, los primeros dígitos identifican el origen y la empresa responsable, una parte intermedia diferencia cada referencia de producto y un dígito final sirve como control para verificar automáticamente que la lectura del código sea correcta.
3	a, b, c	Un sistema de manejo de materiales bien diseñado permite que los operarios trabajen con mayor rendimiento, reduce los tiempos muertos de las máquinas y ayuda a aprovechar mejor las áreas de bodega, al organizar recorridos y ubicaciones de forma más eficiente.
4	V	Este tipo de identificación estandarizada permite diferenciar de manera única cada unidad logística, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.
5	V	Este sistema de control permite conocer en tiempo real las cantidades disponibles, ya que cada movimiento es registrado de forma continua y detallada.
6	F	El manejo de materiales agrega muy poco valor al producto, pero puede significar grandes ahorros al evitar ineficiencias, pérdidas, accidentes, competitividad, etc.
7	V	Un sistema deficiente de manejo de materiales aumenta la probabilidad de golpes, caídas o aplastamientos de la mercancía y se traduce en entregas defectuosas, reclamaciones de clientes y mayores costos por reposición y reprocesos.
8	V	Este principio busca minimizar las esperas innecesarias: mientras menos tiempo permanezcan inmóviles los materiales dentro del sistema, menores serán los costos de manipulación y el nivel de inventario requerido para atender la demanda.
9	F	Cuando existen equipos que facilitan el traslado de mercancías, su uso resulta más eficiente y seguro, ya que reduce esfuerzos físicos, tiempos operativos y riesgos laborales.
10	F	Identificar con claridad cada material mediante marcas o etiquetas permite localizarlo rápidamente, evitar confusiones entre referencias similares y reducir el riesgo de pérdidas o despachos equivocados dentro del almacén.



Pregunta Respuesta

Retroalimentación

Ir a la autoevaluación





5. Referencias bibliográficas

Almacén de estanterías autoportantes | stow. (2022).

Almacenes verticales y carruseles horizontales - Mecalux.es. (2021). <https://www.mecalux.es/manual-almacen/sistemas-de-almacenaje/almacen-vertical-carrusel-horizontal>

Drive in Racking System| Drive In Pallet Racking| Drive Through Racking. (2012). https://www.t-racking.com/drive_in_racking/

Escudero Serrano, M. J. (2019). Gestión logística y comercial.

Estantería con Entrepisos - Mezzanine para Cargas de Picking. (2022). <https://www.simma.co/producto/estanteria-con-entrepisos/>

Estantería dinámica manual | POLYPAL STORAGE SYSTEMS | España. (2022). <https://www.polypal.com/productos/estanterias/media-carga/estanteria-dinamica-manual>

Estantería Pesada. (2020). <https://winketing.com/industrias-pico/estanteria-metalica/estanteria-pesada/carga-con-estibas>

Estantería Push-Back: El almacenamiento perfecto para tu centro de distribución - Logística Flexible. (2019). <https://www.ld.com.mx/blog/centros-de-distribucion/estanteria-push-back-el-almacenamiento-perfecto/>

Estantería Selectiva - Almaceno - By Gonvarri. (2008). https://www.freepik.es/foto-gratis/gran-almacen-mujer-casco-protector-blanco-tableta-pie-gran-almacen-industrial-pasillo-estanterias-altas-mercancias_20879395.htm